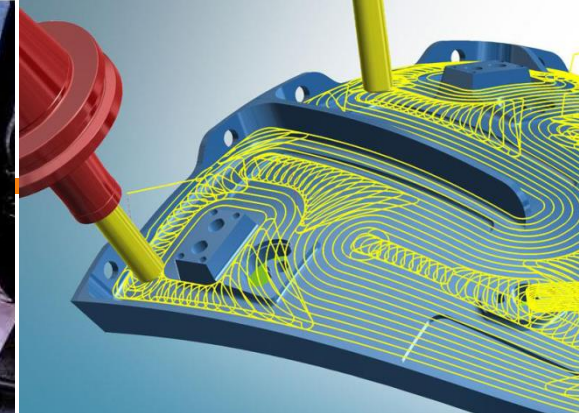
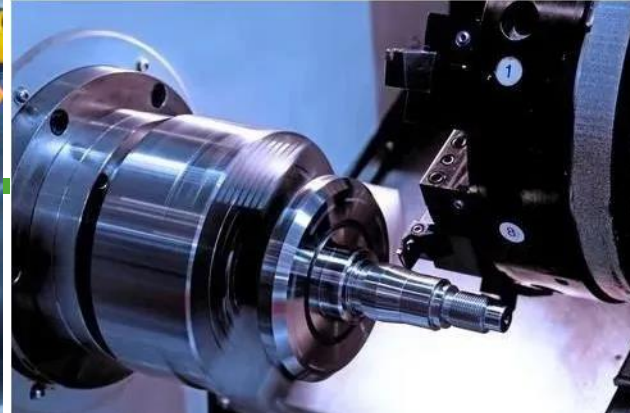




ME3231M

机械制造技术

汪 延 成

机械工程学院 制造技术与系统工程研究所
紫金港校区 机械大楼开物苑3-309室
E-mail : yanchwang@zju.edu.cn



第1章

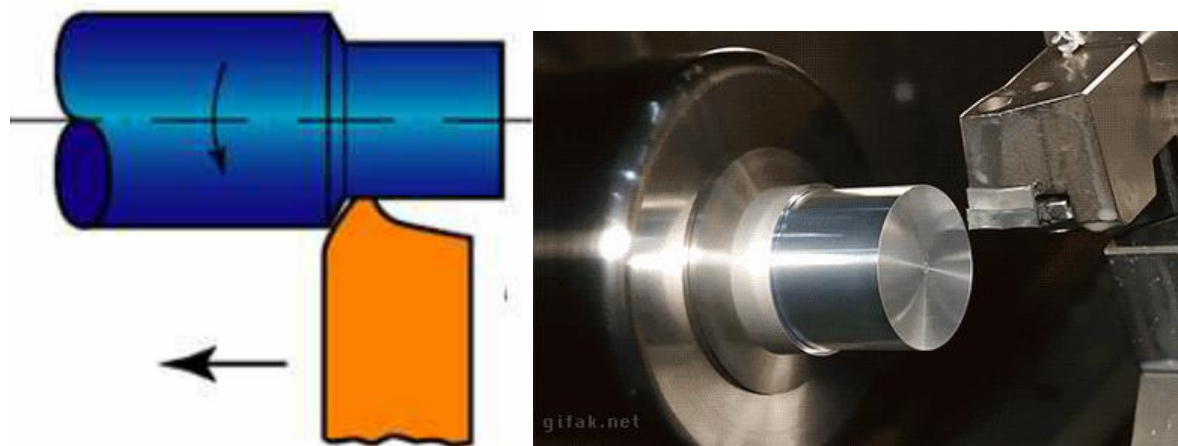
金属切削的基本概念



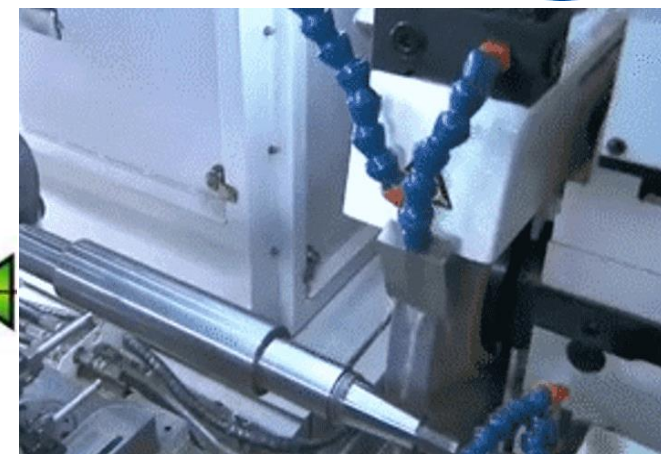
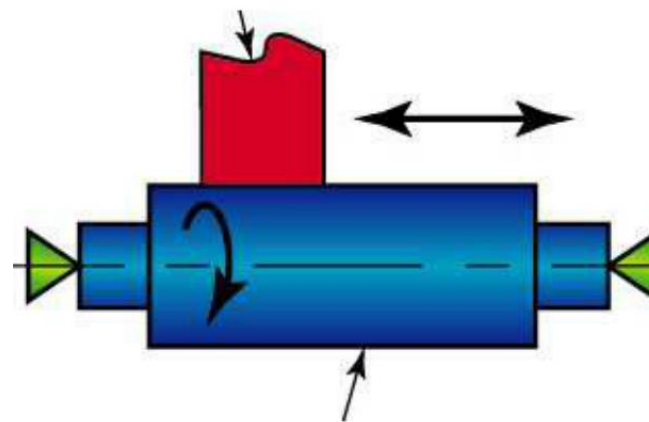
提 纲

- 金属切削基本概念
- 切削运动和切削用量
- 刀具形体与角度参数
- 刀具材料

1. 金属切削基本概念



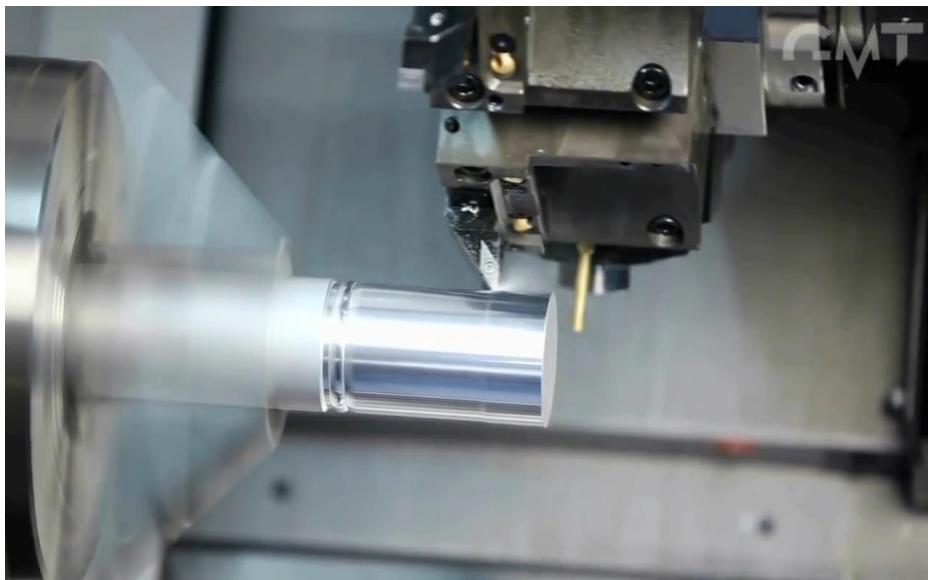
车削



磨削

- 用切削工具(包括刀具、磨具和磨料)把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法
- 切削加工是机械制造中获得零件精度和表面质量的最主要工艺方法

1. 金属切削基本概念



□ 实现切削加工的基本条件：

① 切削工具；② 工件(加工表面)；③ 切削运动

□ 切削加工分类

① 用刃形和刃数都固定的刀具进行切削：车削、钻削、镗削、铣削、拉削和锯切等

② 用刃形和刃数都不固定的磨具或磨料进行切削：磨削、研磨、珩磨和抛光等



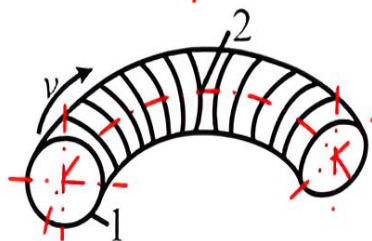
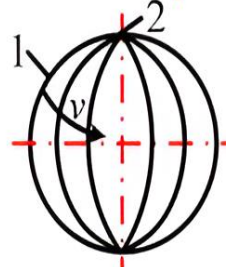
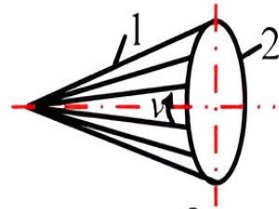
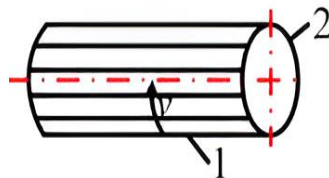
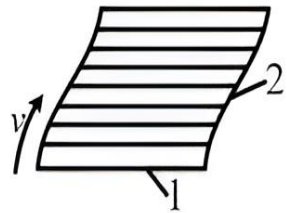
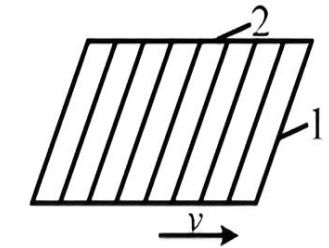
提 纲

- 金属切削基本概念
- 切削运动和切削用量
 - ✓ 切削过程中工件上的加工表面
 - ✓ 主运动、进给运动和合成切削运动
 - ✓ 切削运动三要素
- 刀具形体与角度参数
- 刀具材料

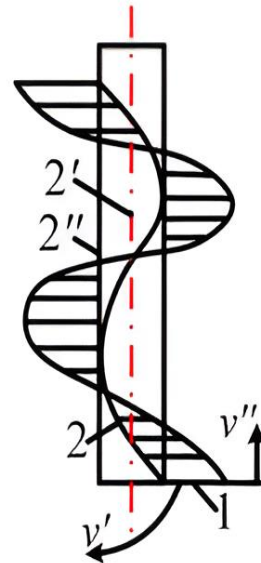
2.1 切削运动

□ 工件表面的形成方法和成形运动

- ✓ 机器零件表面由若干种**基本表面**组成：平面、圆柱面、圆锥面、球面、圆环面、螺旋面等
- ✓ 典型表面可以看作是一条**母线**沿着一条**导线**运动形成



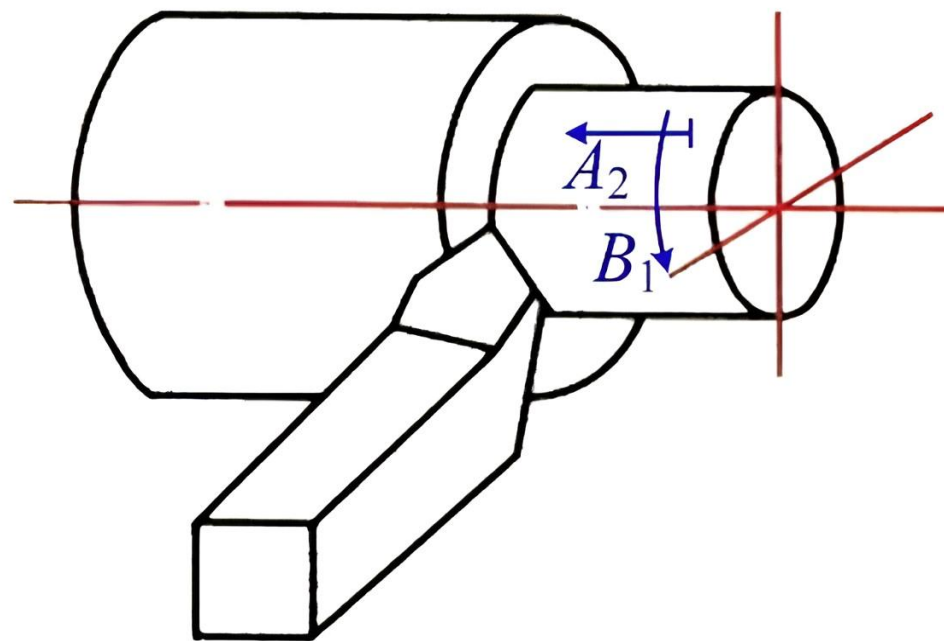
1—母线
2—导线



2.1 切削运动

□ 表面成形运动分析

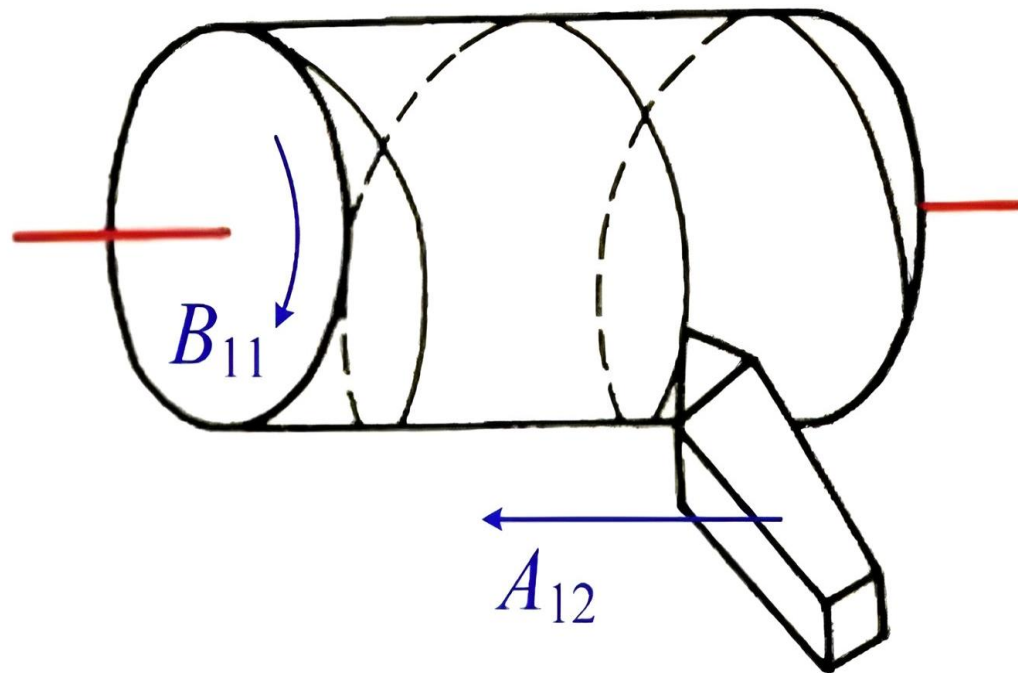
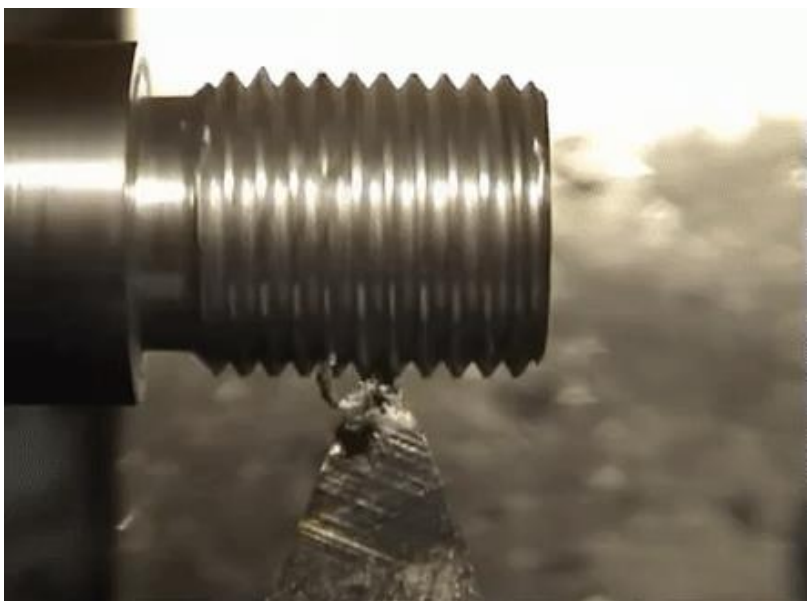
✓ 表面成形运动可分为简单成形运动和复合成形运动



a) 车外圆柱面

- 圆母线，由机床的回转运动形成——简单成形运动
- 直线导线，由刀具的直线移动形成——简单成形运动

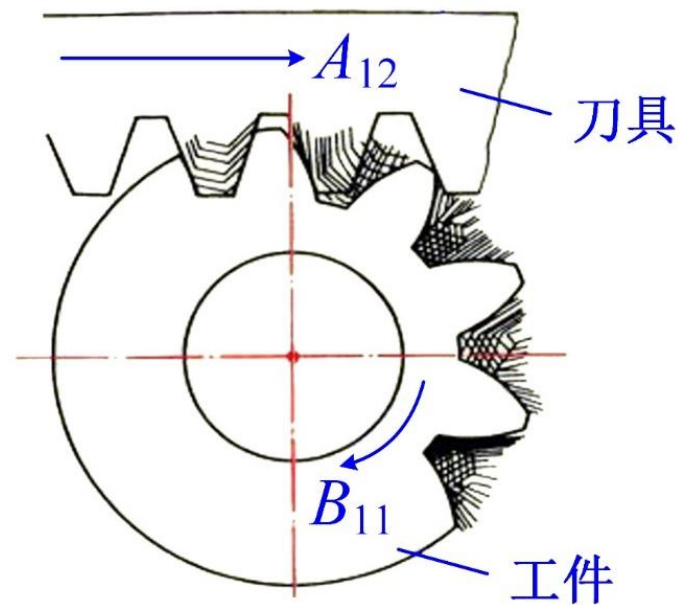
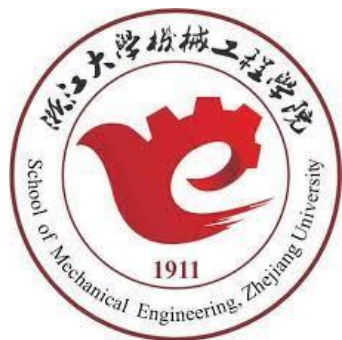
2.1 切削运动



b) 车螺纹

- 母线是螺纹车刀型线
- 螺旋导线，通过机床主轴等速旋转运动和刀架等速直线移动复合而成——**复合成形运动**

2.1 切削运动



c) 齿轮加工

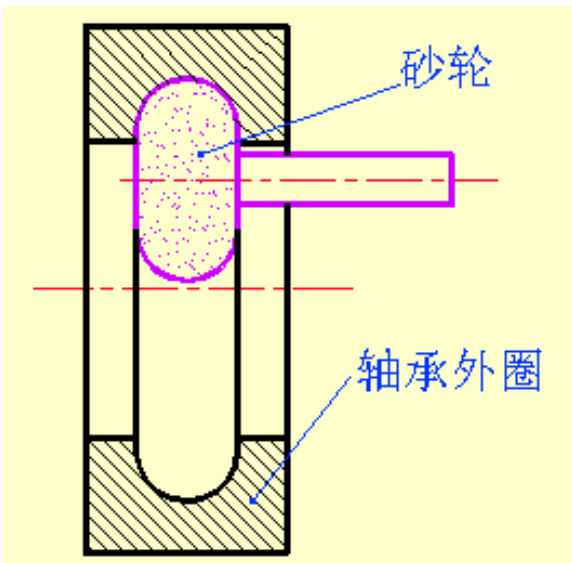
- 渐开线母线，由复合展成运动形成，可分解为工件的旋转运动B和刀具的直线移动A——**复合成形运动**
- 直线导线，由齿向进给运动形成——**简单成形运动**

2.1 切削运动

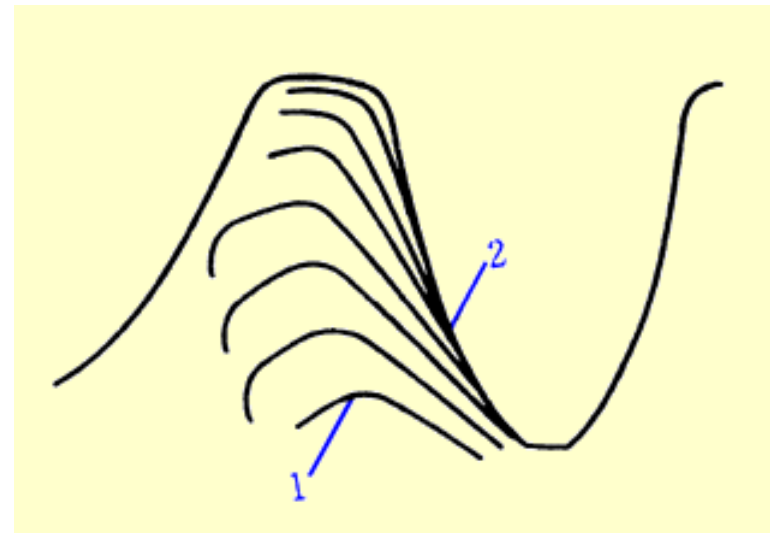
□ 发生线的形成方法及其所需的运动

- ✓ 形成表面的母线和导线统称为发生线
- ✓ 发生线由刀具和工件的相对运动得到，其形成方法有：

① 成形法；② 展成法；③ 轨迹法；④ 相切法

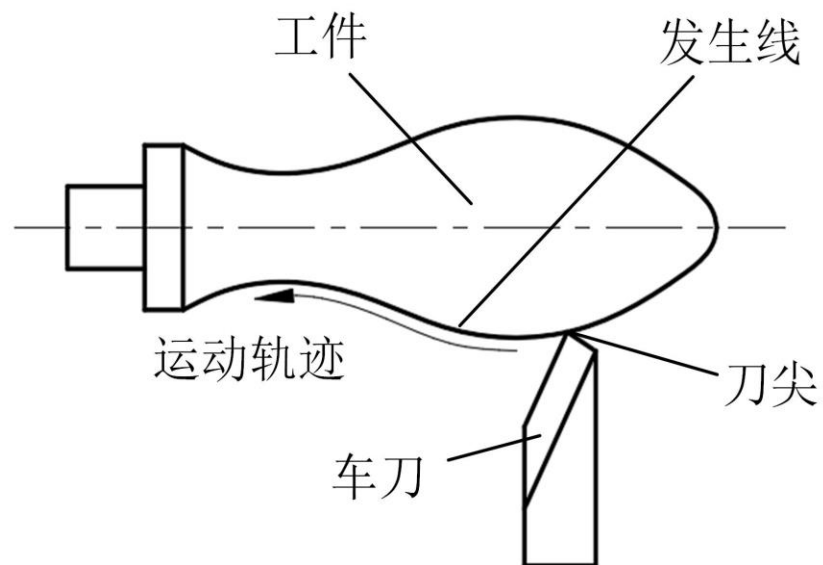


- ✓ **成形法**：利用成形刀具对工件进行加工的方法
- ✓ 砂轮磨削轴承外圈的加工为成形法，砂轮是成形车刀

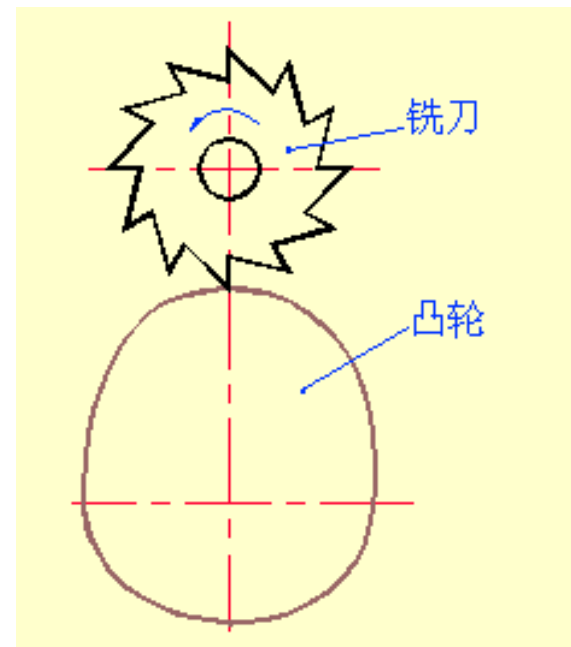


- ✓ **展成法**：利用刀具和工件作展成切削运动的加工方法
- ✓ 刀刃1通过展成法包络形成渐开线齿形2

2.1 切削运动



- ✓ **轨迹法**：切削刃为切削点，按一定规律作轨迹运动，从而形成所需要的发生线
- ✓ 图为用轨迹法加工手柄外圆型线

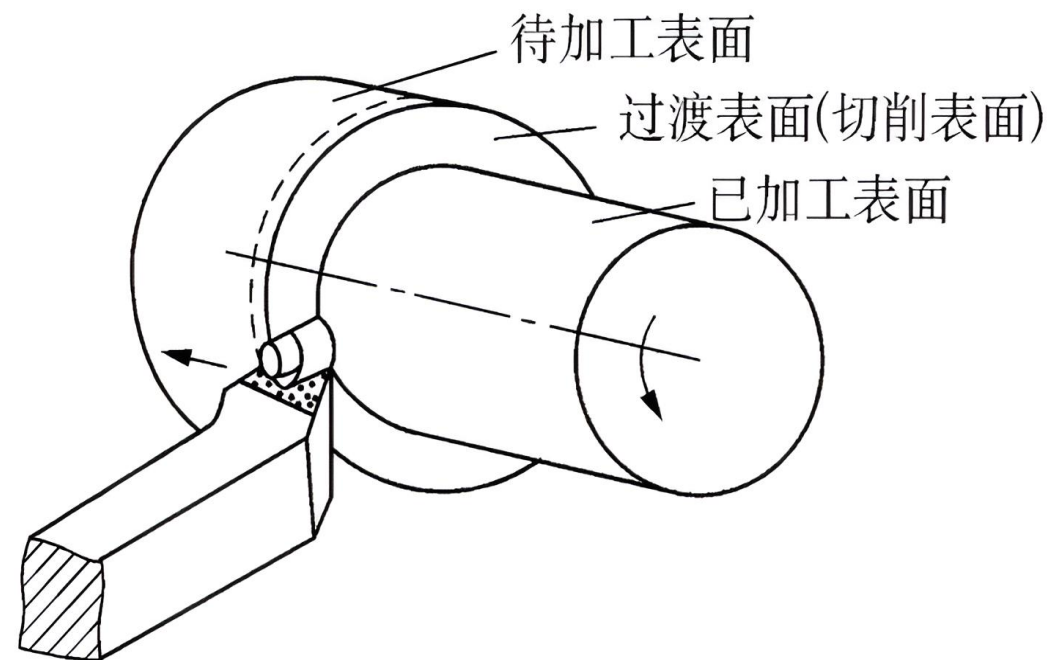


- ✓ **相切法**：刀具旋转，刀具的旋转中心按一定规律运动，刀具上切削刃的运动轨迹与工件表面相切，从而形成发生线
- ✓ 相切法形成发生线的2个成形运动：**1) 刀具旋转运动；2) 刀具中心按一定规律的运动**
- ✓ 图为相切法加工凸轮外圆型线

2.1 加工表面

□ 切削过程中工件上的加工表面

- ✓ **待加工表面**：加工时即将被切除的表面
- ✓ **已加工表面**：已被切去多余金属而形成符合要求的工件新表面
- ✓ **过渡表面**：加工时主切削刃正在切削的那个表面，是待加工表面和已加工表面之间的表面



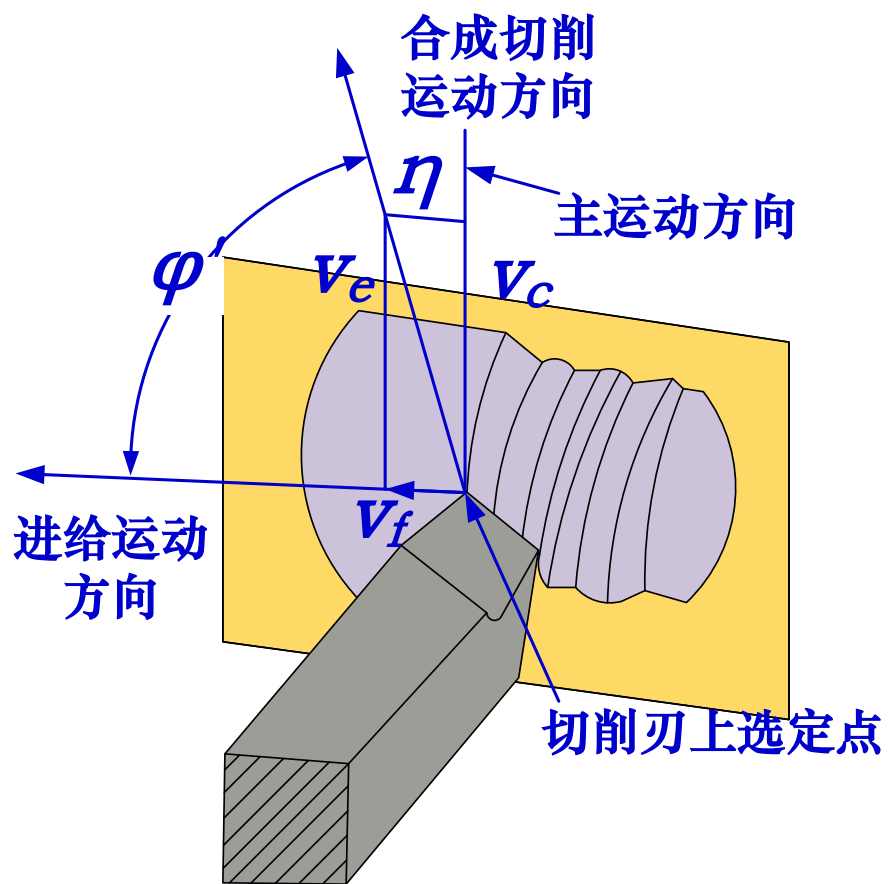


2.2 主运动、进给运动和合成切削运动

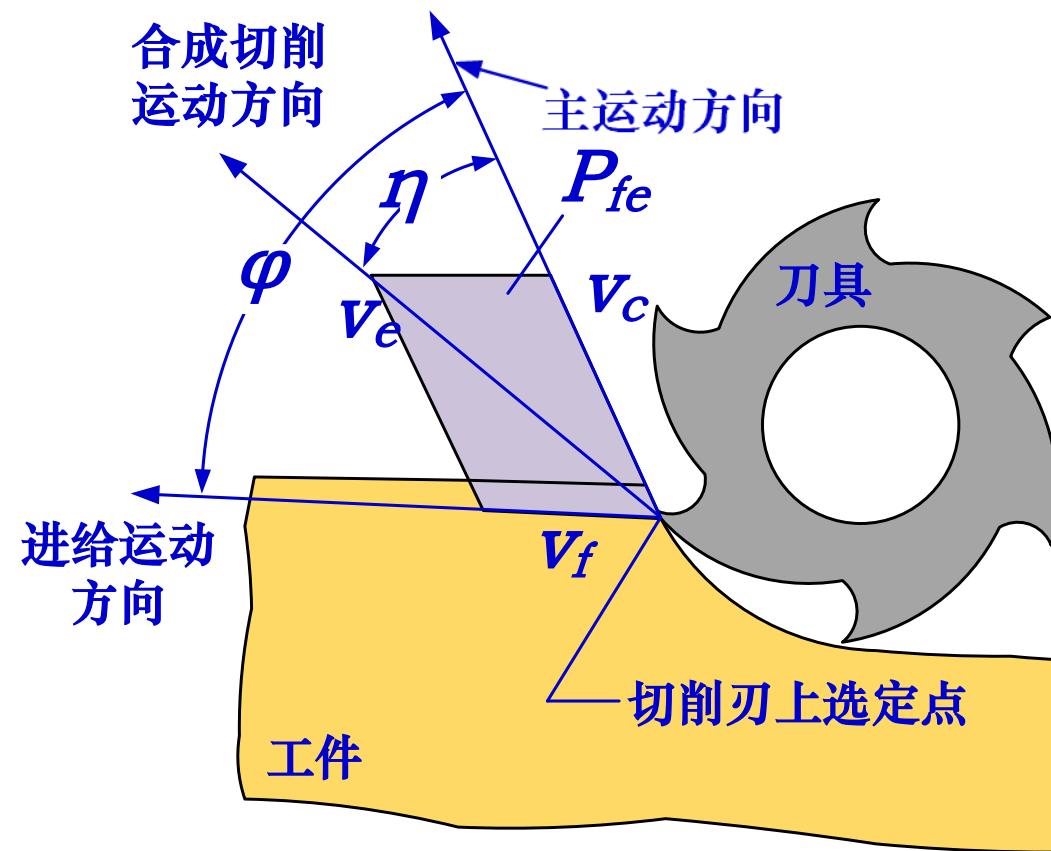
- 各种切削加工中的成形运动，按照在切削加工中的作用，分主运动和进给运动，这两个运动的向量和称为合成切削运动
- **主运动**——产生切削加工形成工件新表面的运动。**速度高、功率大**，一般指主轴的运动 (车、铣、钻、磨、刨削)
 - ✓ 主运动方向——**切削刃**上选定点相对于工件的瞬时运动方向
 - ✓ 切削速度——切削刃上选定点相对于工件的主运动的瞬时速度
- **进给运动**——维持切削加工得以继续的运动。**连续或间歇**
- **合成运动**——主运动和进给运动的合成。（**切削运动的速度和方向都是相对于工件定义的**）
- 切削运动通常是由机床来产生的，是金属切削机床设计的主要依据

2.2 主运动、进给运动和合成切削运动

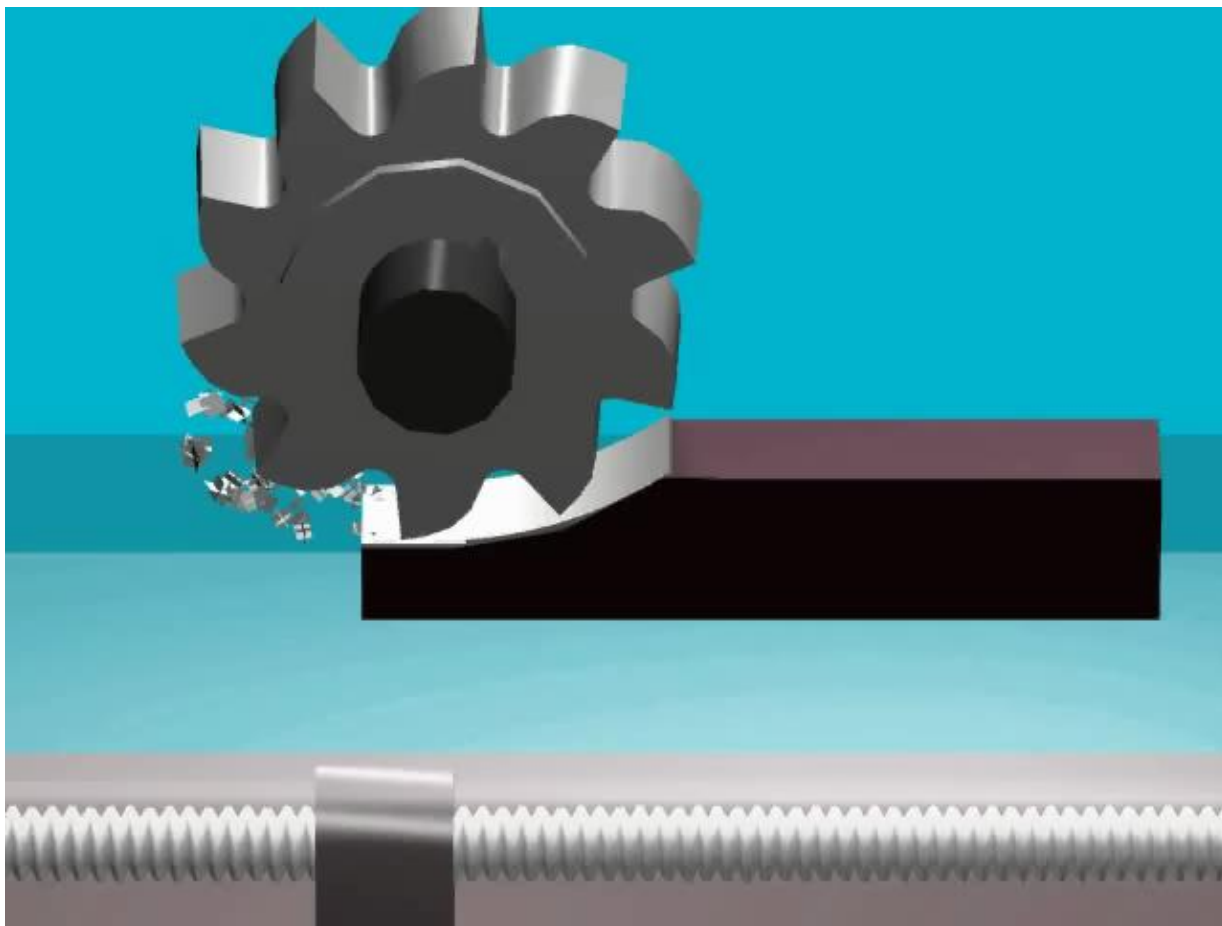
车螺纹：



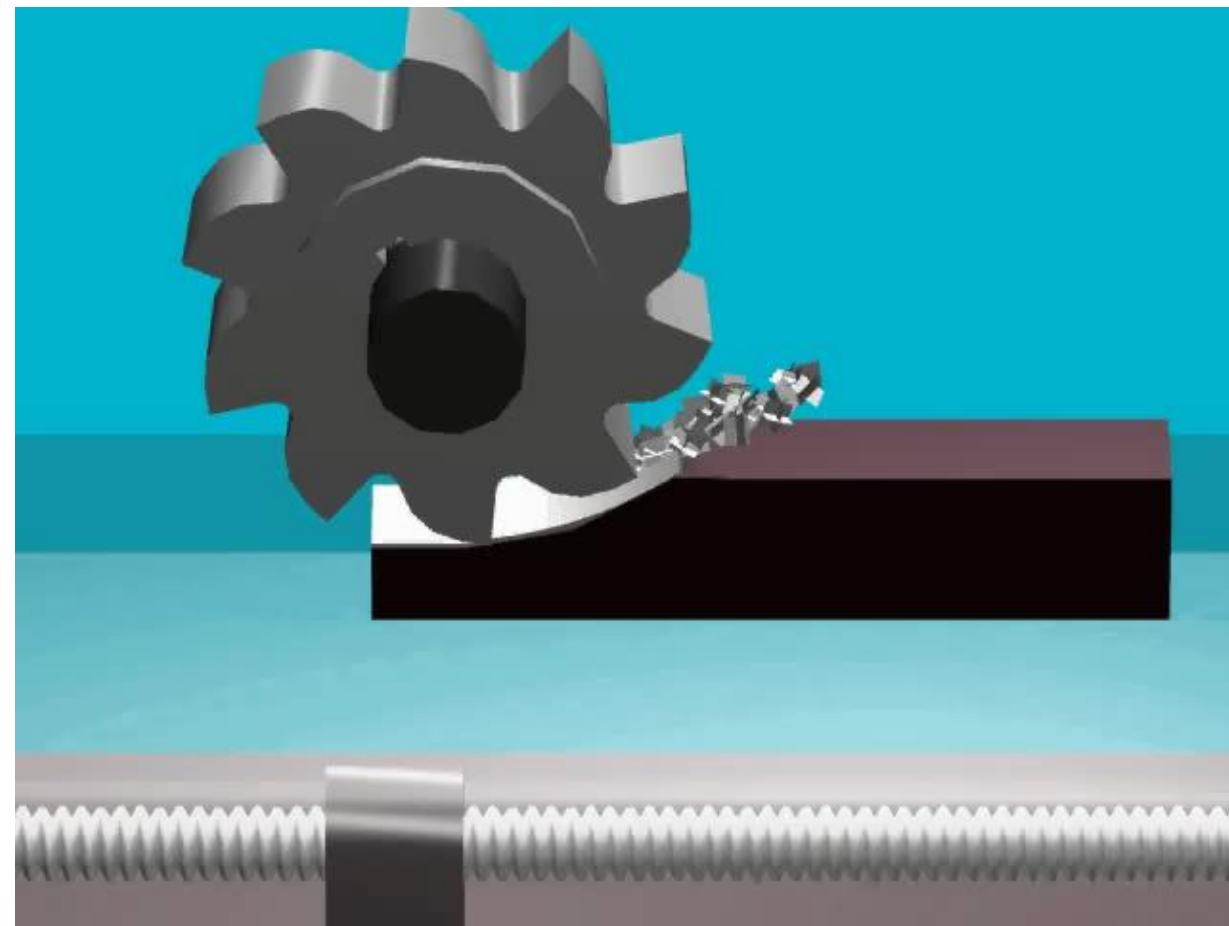
铣削：



2.2 主运动、进给运动和合成切削运动



顺铣

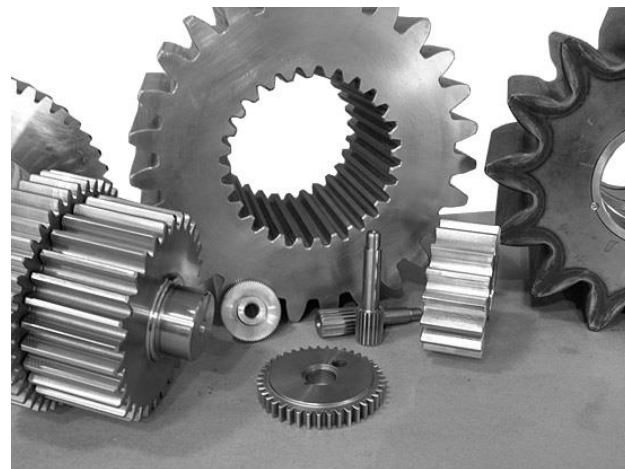


逆铣



2.2 主运动、进给运动和合成切削运动

内齿



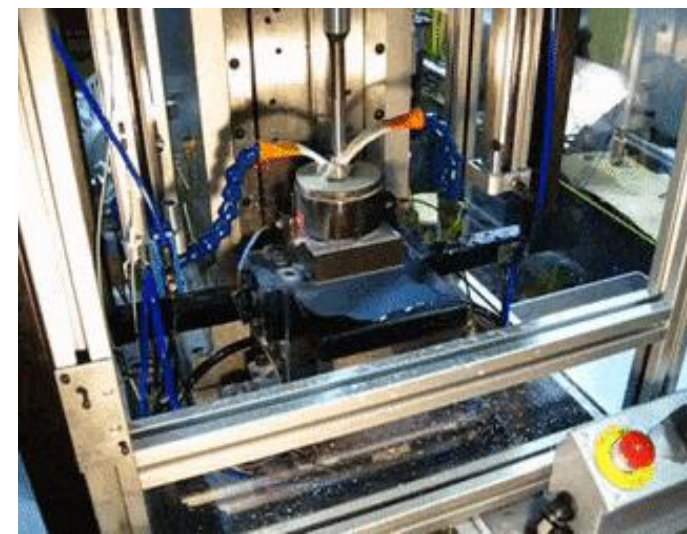
外齿



拉刀



拉床

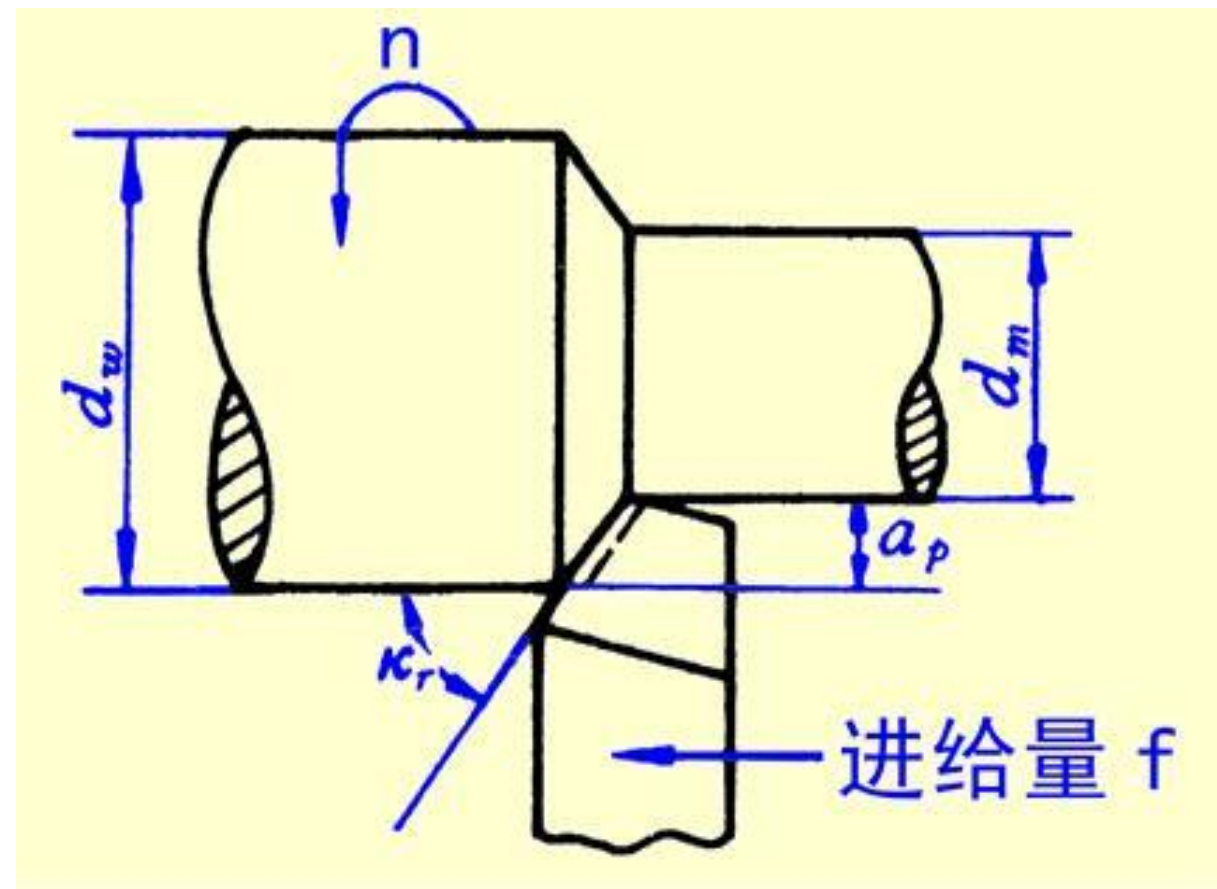


Q: 拉削加工中, 主运动和进给运动分别是什么?

2.3 切削用量三要素

□ 切削用量三要素：切削速度 v_c ，进给量 f ，切削深度 a_p

- 切削速度 v_c ：刀刃上选定点相对于工件的主运动的速度
- 进给速度 v_f ：单位时间内的进给位移量
- 进给量 f ：工件或刀具每回转1周时二者沿进给方向的相对位移， mm/r
- 切削深度 a_p ：工件上待加工表面和已加工表面间的垂直距离



2.3 切削用量三要素

□ 切削速度 v_c

➤ 主运动是旋转运动

$$v_c = \frac{(\pi \cdot d_w \cdot n)}{1000} \quad (m/s)$$

- d ——工件或刀具上某一点的回转直径，mm
- n ——工件或刀具的转速，r/s或r/min

* 通常以最大线速度为准

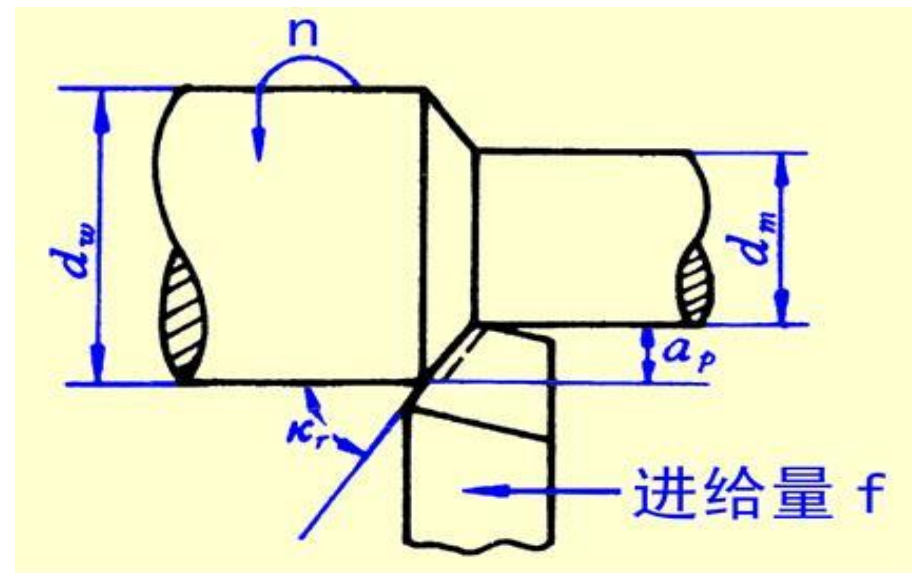
➤ 主运动是直线运动

$$v_c = \frac{2 \cdot L \cdot n_r}{1000} \quad (m/s)$$

□ 进给量 f

$$v_f = f \cdot n = f_z \cdot z \cdot n$$

- z ——齿数
- 对于多刃刀具，应规定每齿进给量 (f_z)，单位：mm/齿



□ 切削深度 a_p

对外圆车削：

$$a_p = \frac{d_w - d_m}{2} \quad (mm)$$

- d_w ——待加工表面直径
- d_m ——已加工表面直径

2.3 切削层参数

□ **切削层**：刀具沿着进给方向移动一个进给量 f ，由一个刀齿正在切削着的金属层

□ **切削层的大小和形状直接影响**：1) 刀具切削的切削层尺寸和形状

切削面积： A_D

$$A_D = h_D \cdot b_D \quad (\text{mm}^2)$$

对于外圆车削：

$$A_D = f \cdot a_p \quad (\text{mm}^2)$$

切削宽度： b_D

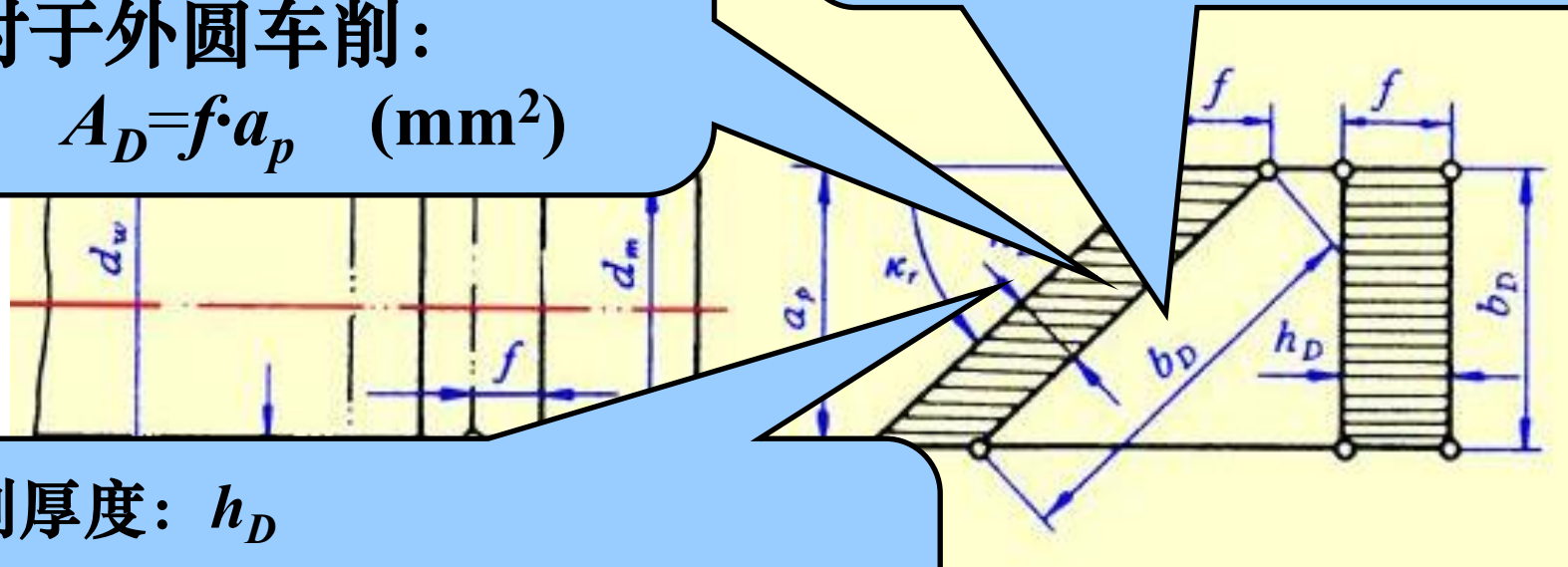
“沿着过渡表面度量的切削层尺寸”

$$b_D = a_p / \sin K_r \quad (\text{mm})$$

切削厚度： h_D

“垂直于过渡表面度量的切削层尺寸”

$$h_D = f \cdot \sin K_r \quad (\text{mm})$$

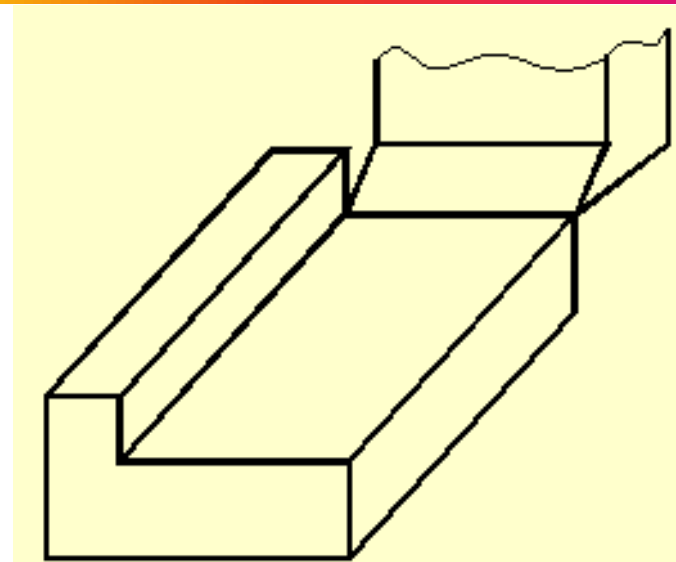


$$\text{金属切除率 } Q \approx v_c \cdot f \cdot a_p$$

2.4 切削方式

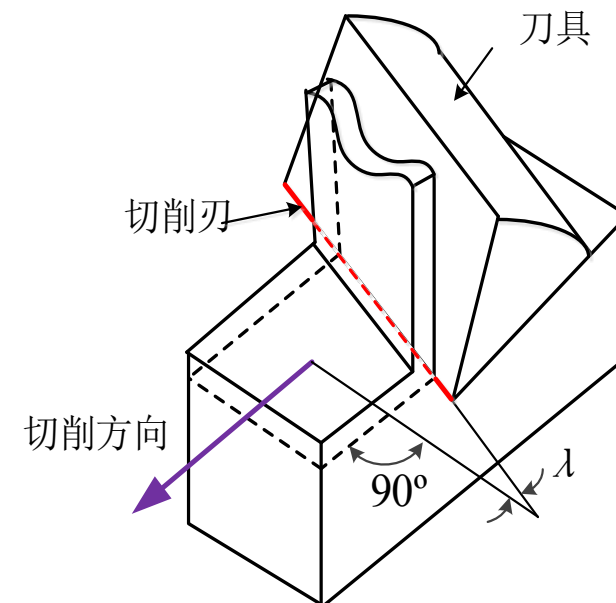
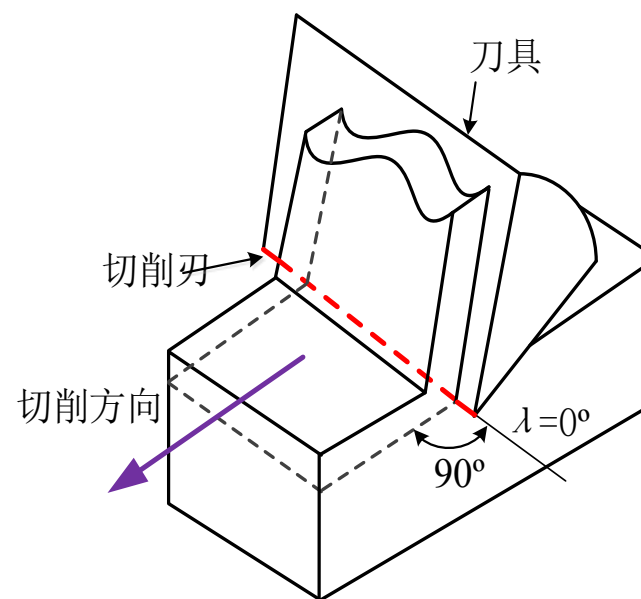
• 自由切削与非自由切削

- 自由切削：只有一条直线切削刃参与切削
- 非自由切削：主、副切削刃同时参与切削



• 正切削与斜切削

- 正切削（直角切削）：主切削刃垂直于主运动方向
- 斜切削（斜角切削）：主切削刃不垂直于主运动方向

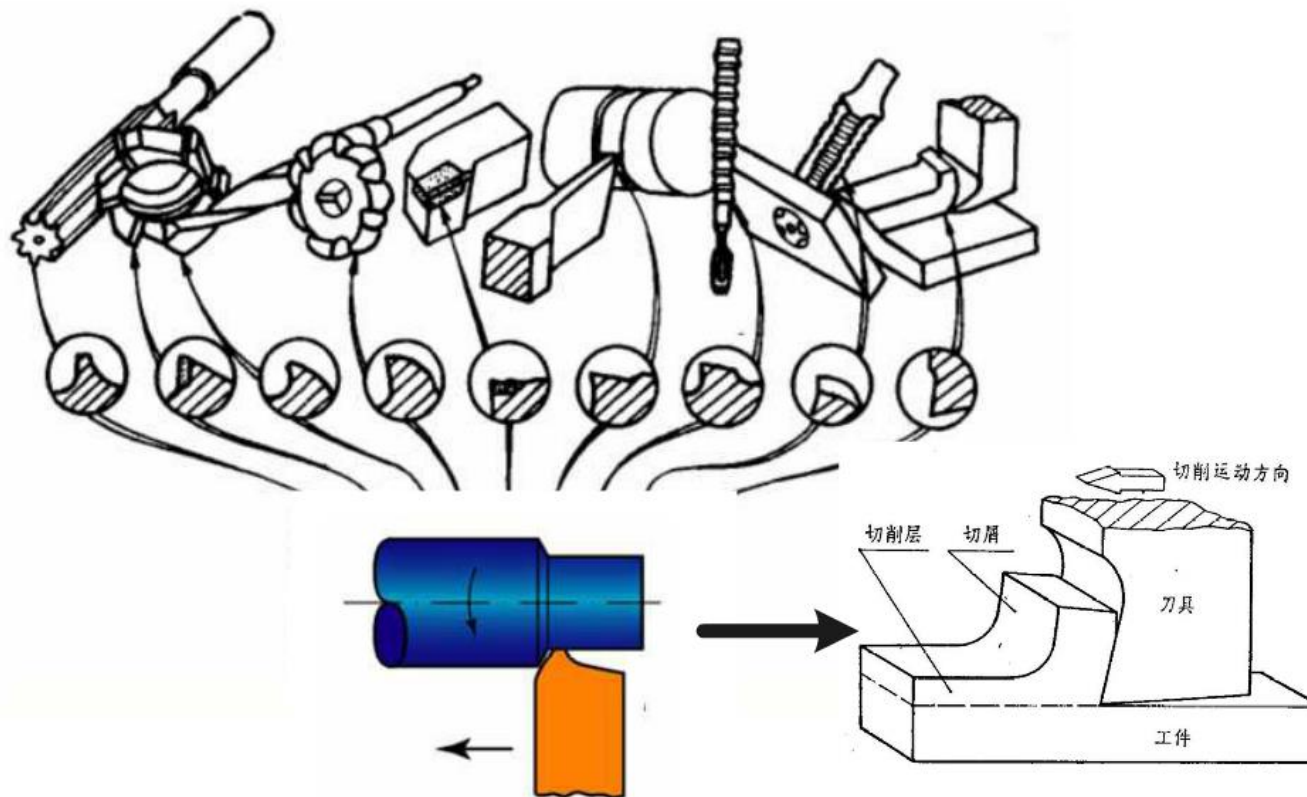




提 纲

- 金属切削基本概念
- 切削运动和切削用量
- 刀具形体与角度参数
- 刀具材料

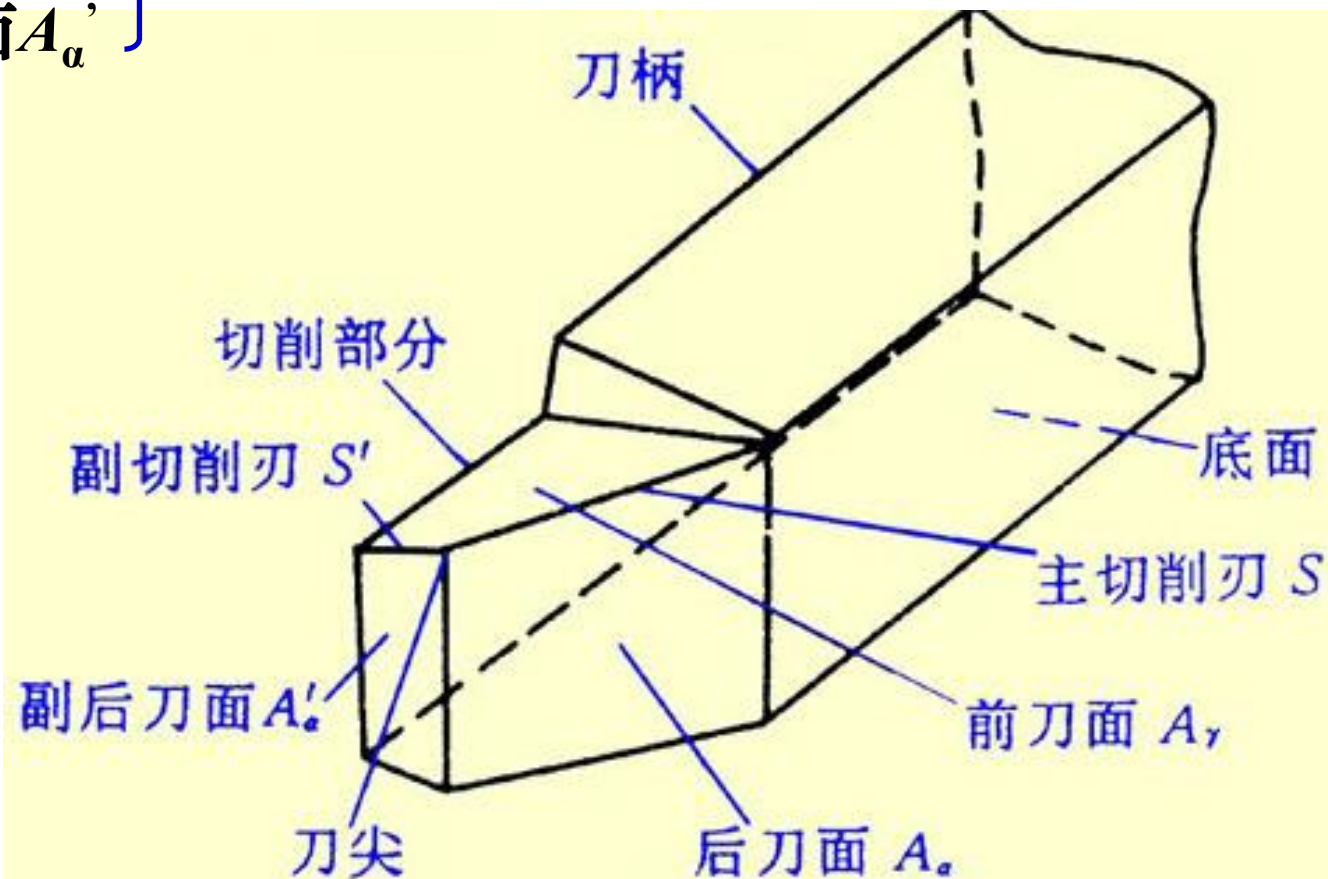
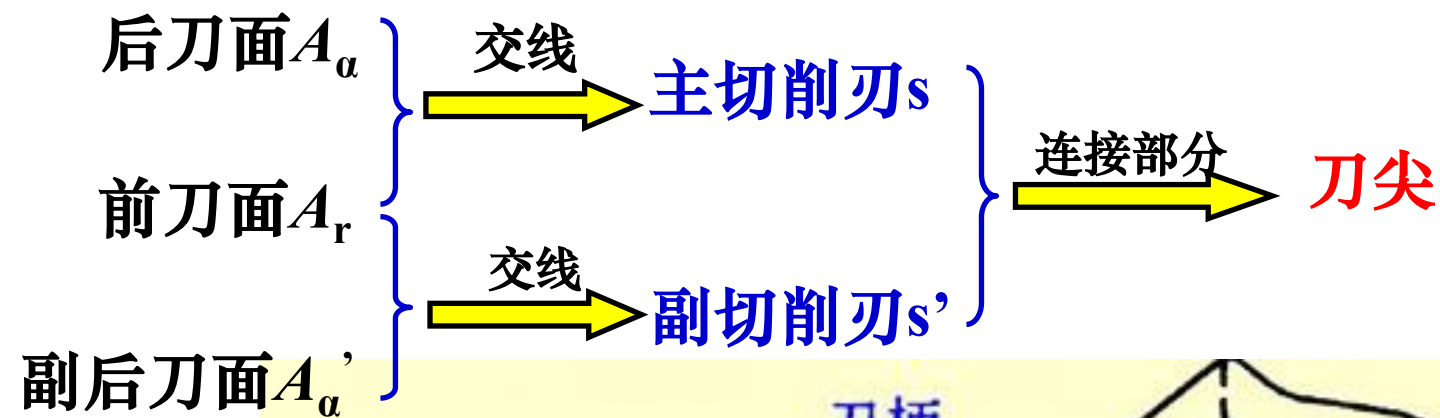
3.1 刀具的几何角度



- 金属切削刀具繁多，但其切削部分的几何形状与参数都可以近似地以外圆车刀切削部分的形状为基本构形
- 外圆车削可进一步简化为单刃刨削

3.1 刀具的几何角度

三面
两刃
一尖

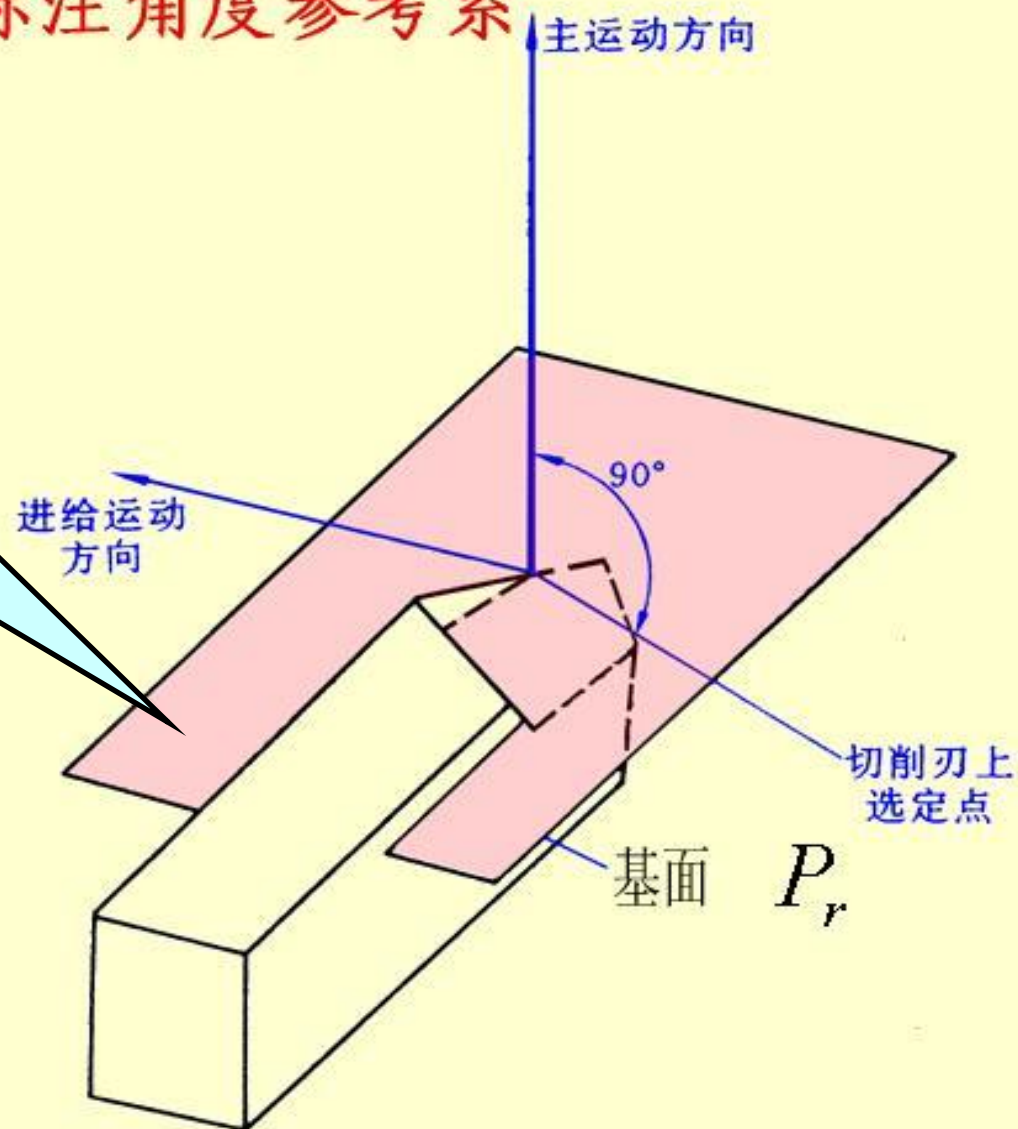


3.1 刀具的几何角度——正交平面参考系

刀具标注角度参考系

1. 基面 P_r :

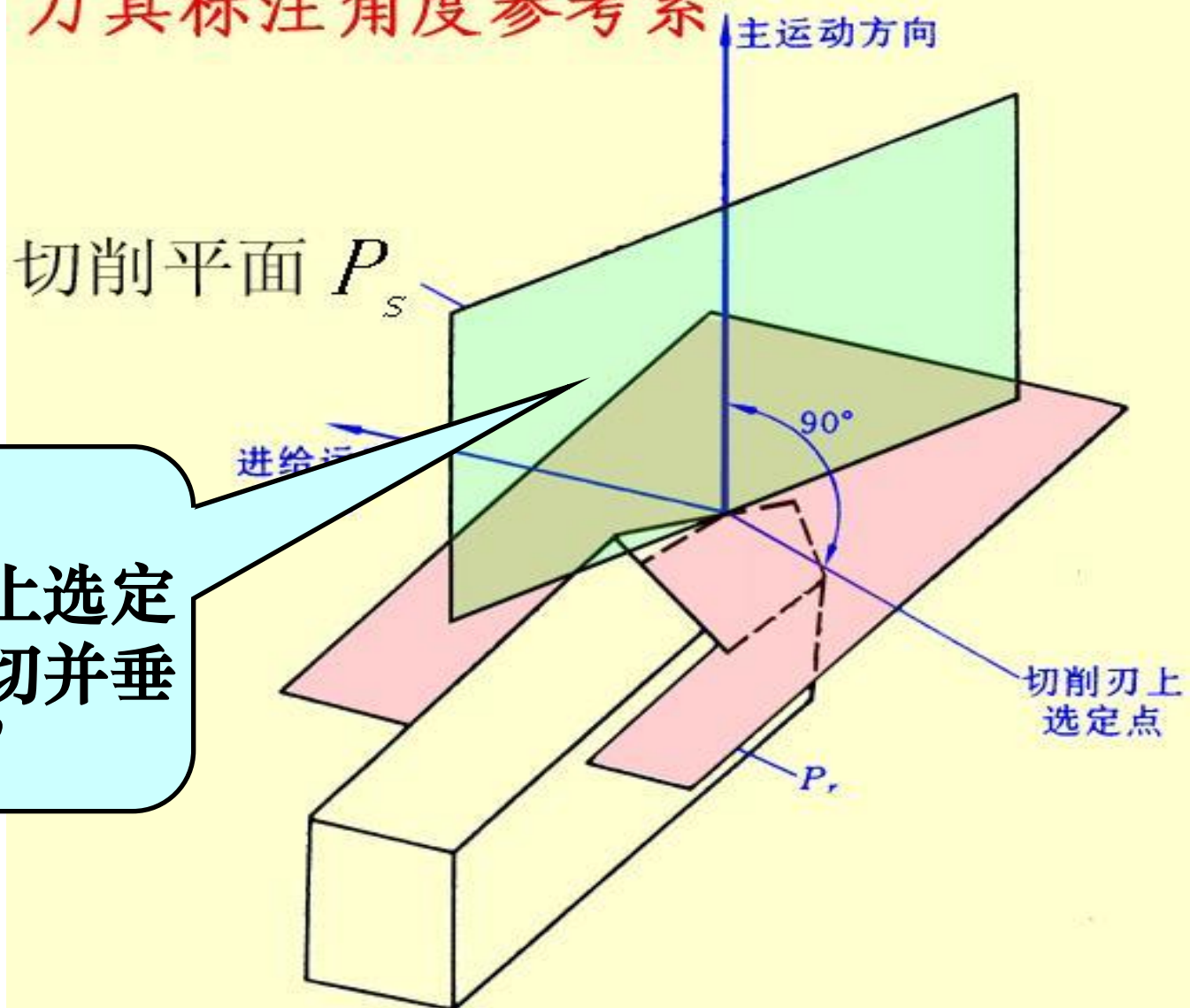
“通过主切削刃上选定点垂直于主运动方向的平面”



*以主运动方向为
参考基准

3.1 刀具的几何角度——正交平面参考系

刀具标注角度参考系

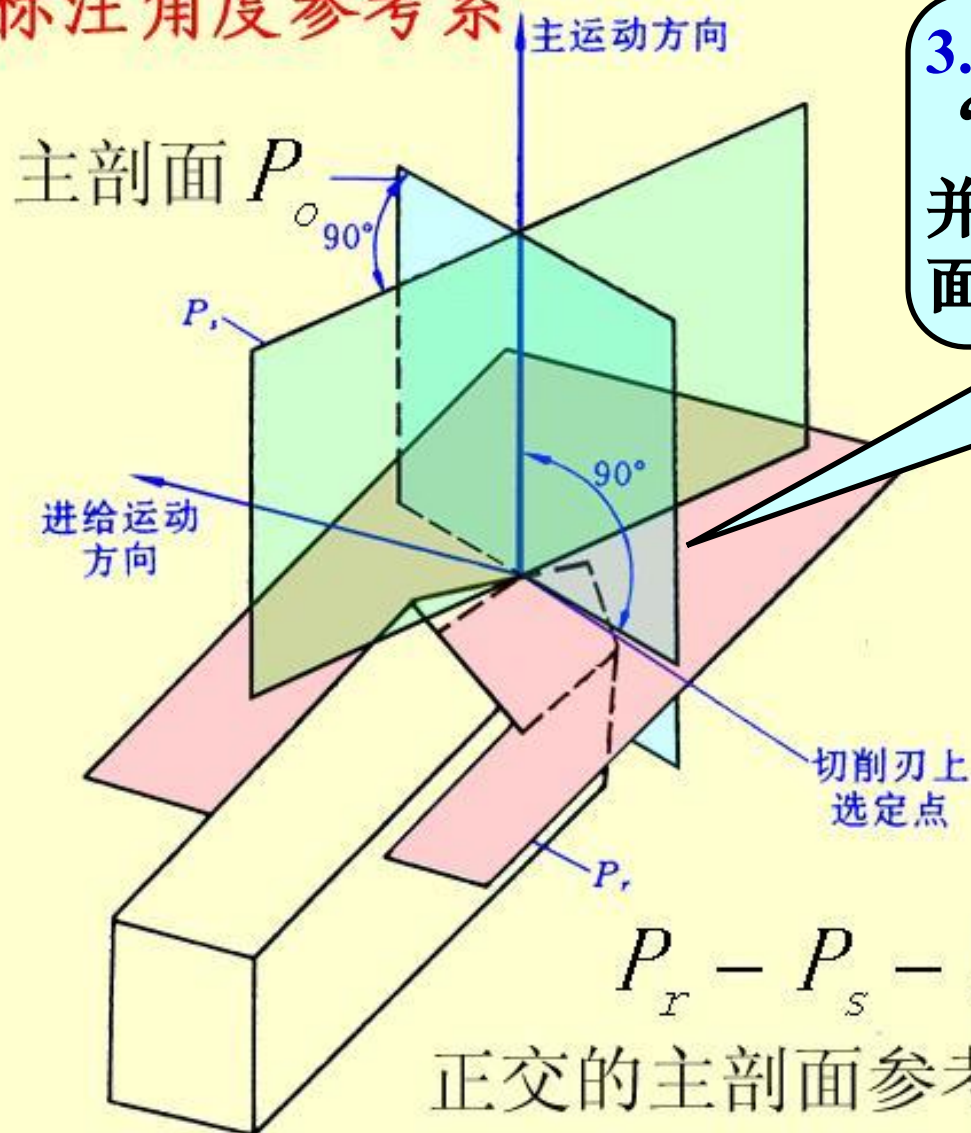


2. 切削平面 P_s :

“通过主切削刃上选定点，与切削刃相切并垂直于基面的平面”

3.1 刀具的几何角度——正交平面参考系

刀具标注角度参考系



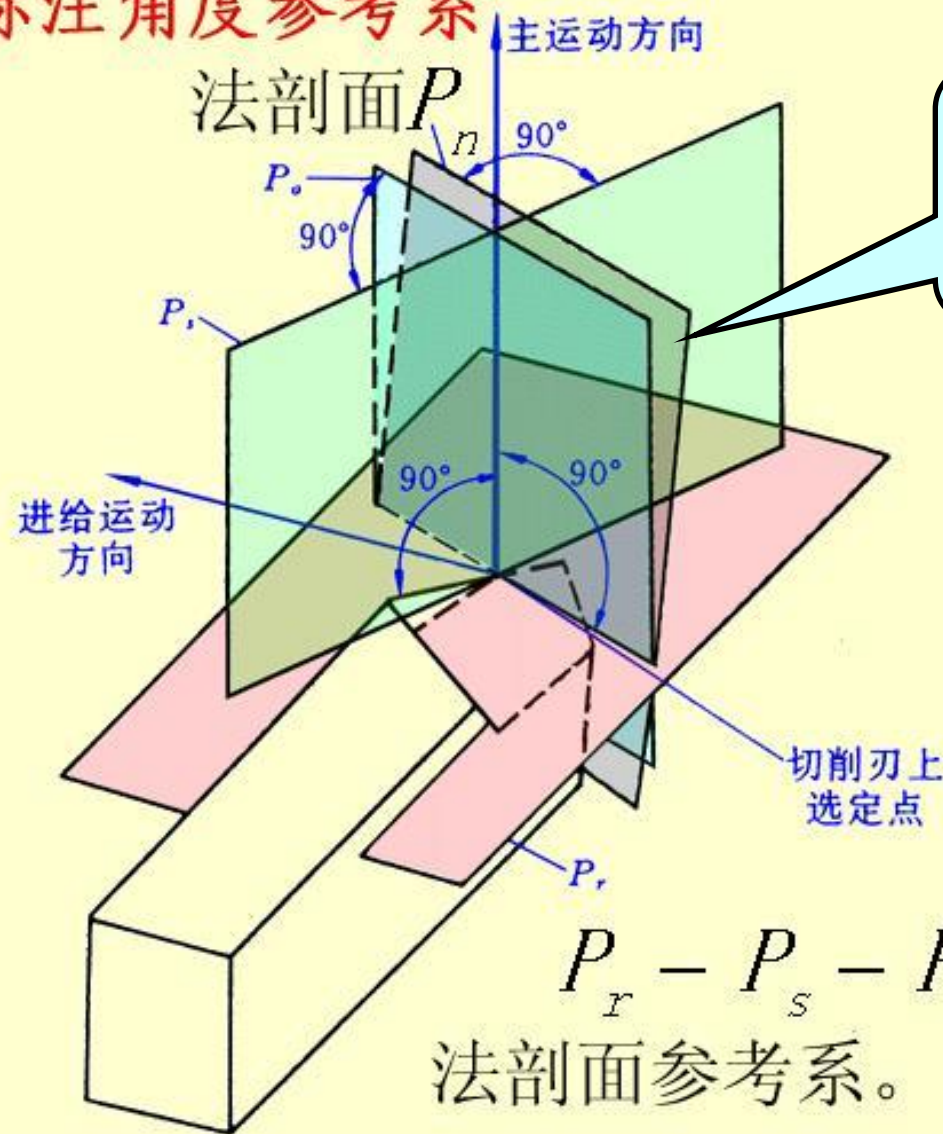
3.正交平面（主剖面） P_o :

“通过主切削刃上选定点，并同时垂直于基面和切削平面的平面”

$P_r - P_s - P_o$ 组成一个正交的主剖面参考系。

3.1 刀具的几何角度——法平面参考系

刀具标注角度参考系



法平面 P_n :

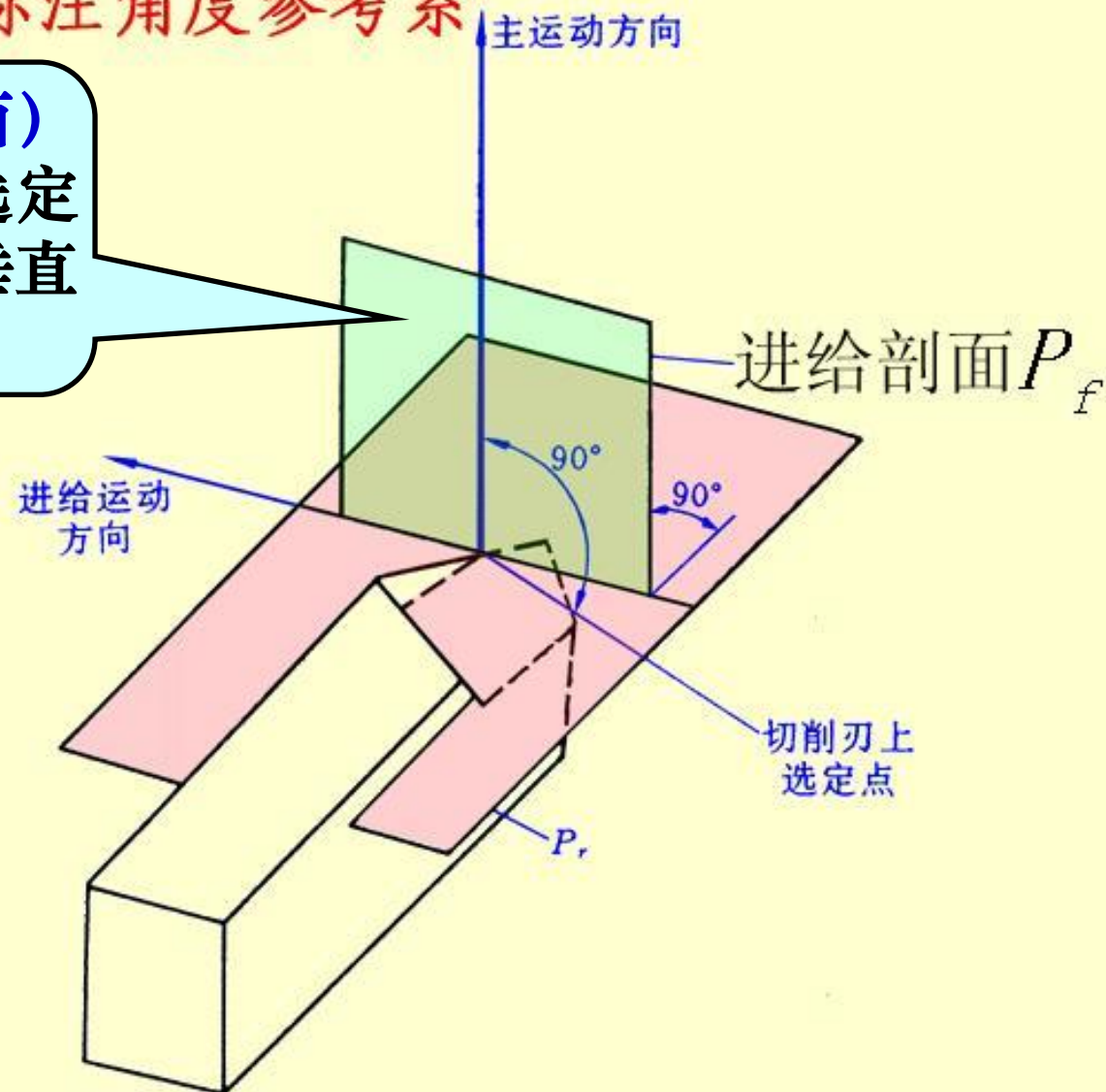
“通过主切削刃上选定点，
并垂直于切削刃的平面”

3.1 刀具的几何角度——进给、切深剖面参考系

刀具标注角度参考系

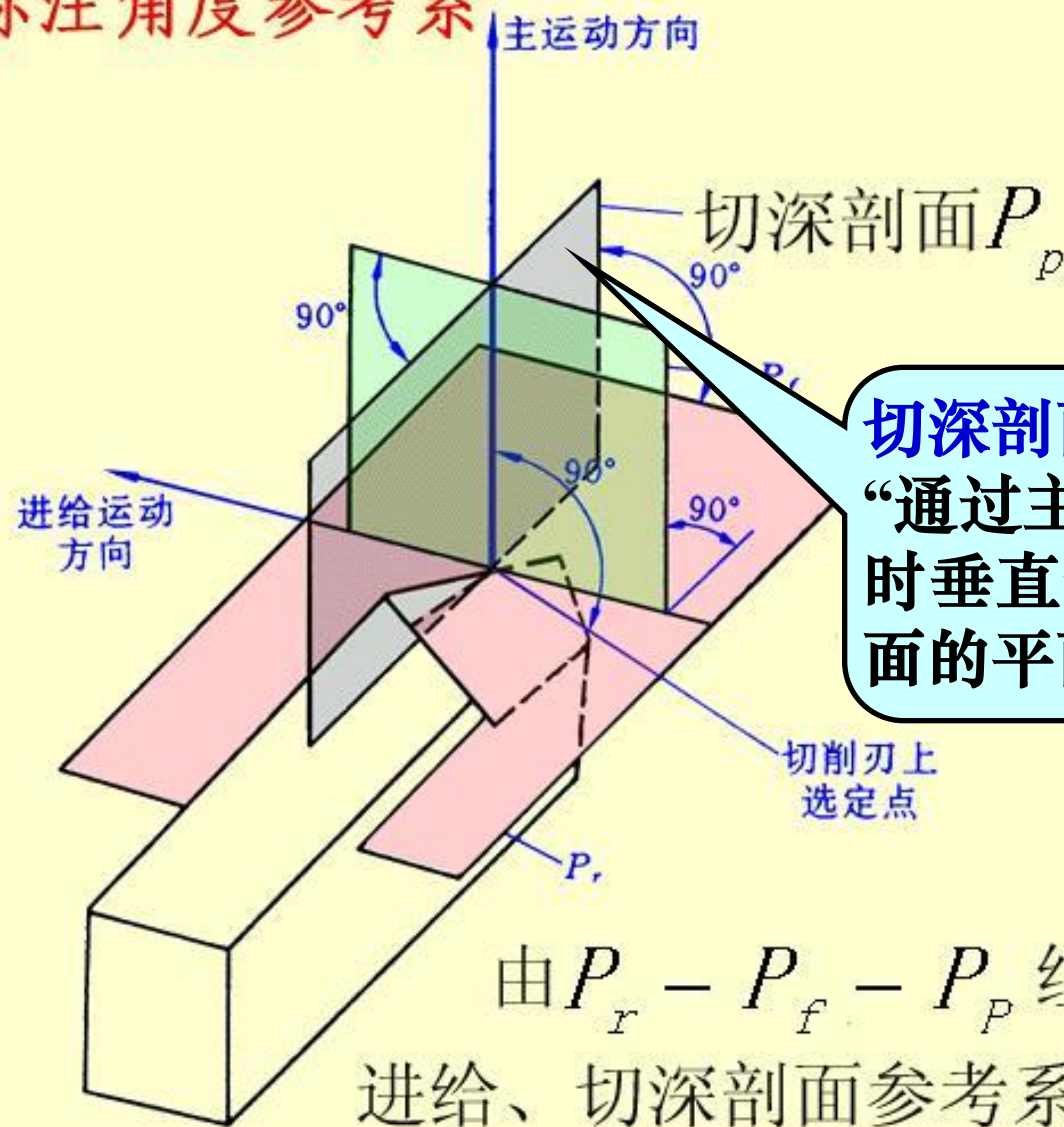
假定工作平面（进给剖面）

P_f : “通过主切削刃上选定点，平行于进给方向并垂直于基面的平面”



3.1 刀具的几何角度——进给、切深剖面参考系

刀具标注角度参考系



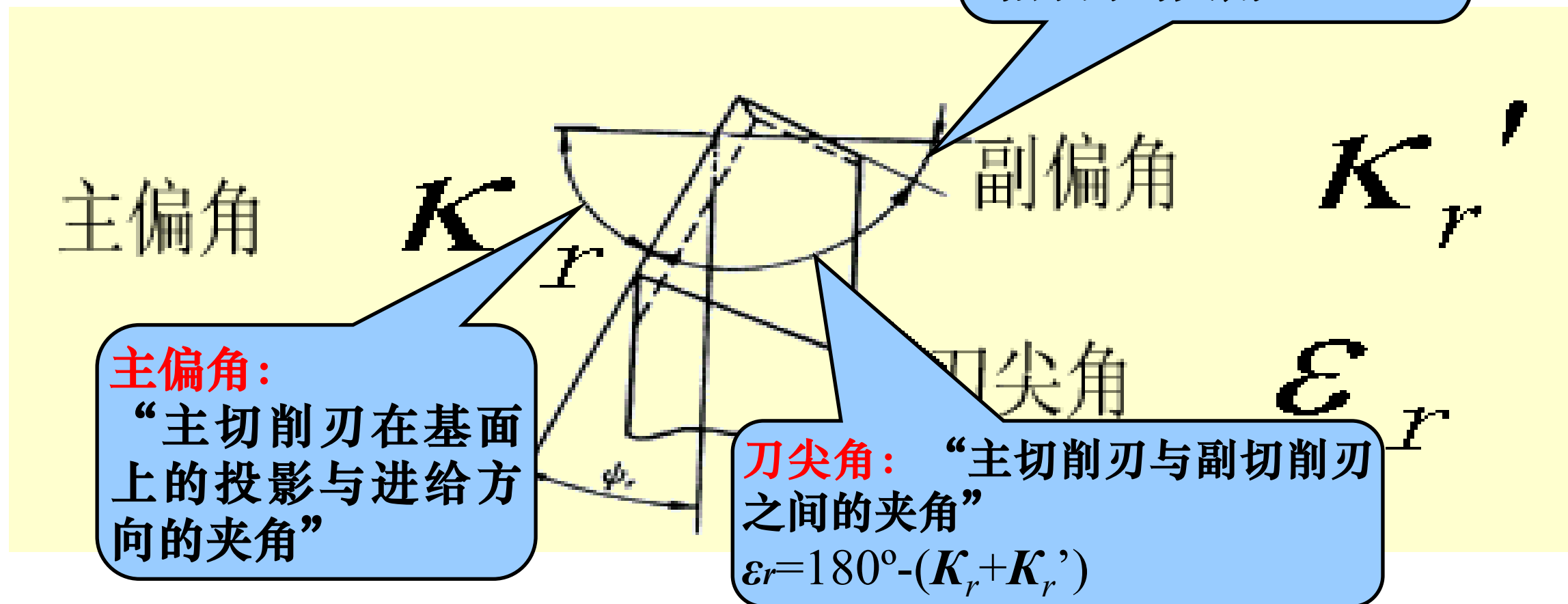
切深剖面 P_p :

“通过主切削刃上选定点，同时垂直于基面和假定工作平面的平面”

由 $P_r - P_f - P_p$ 组成一个进给、切深剖面参考系。

3.2 刀具的标注角度

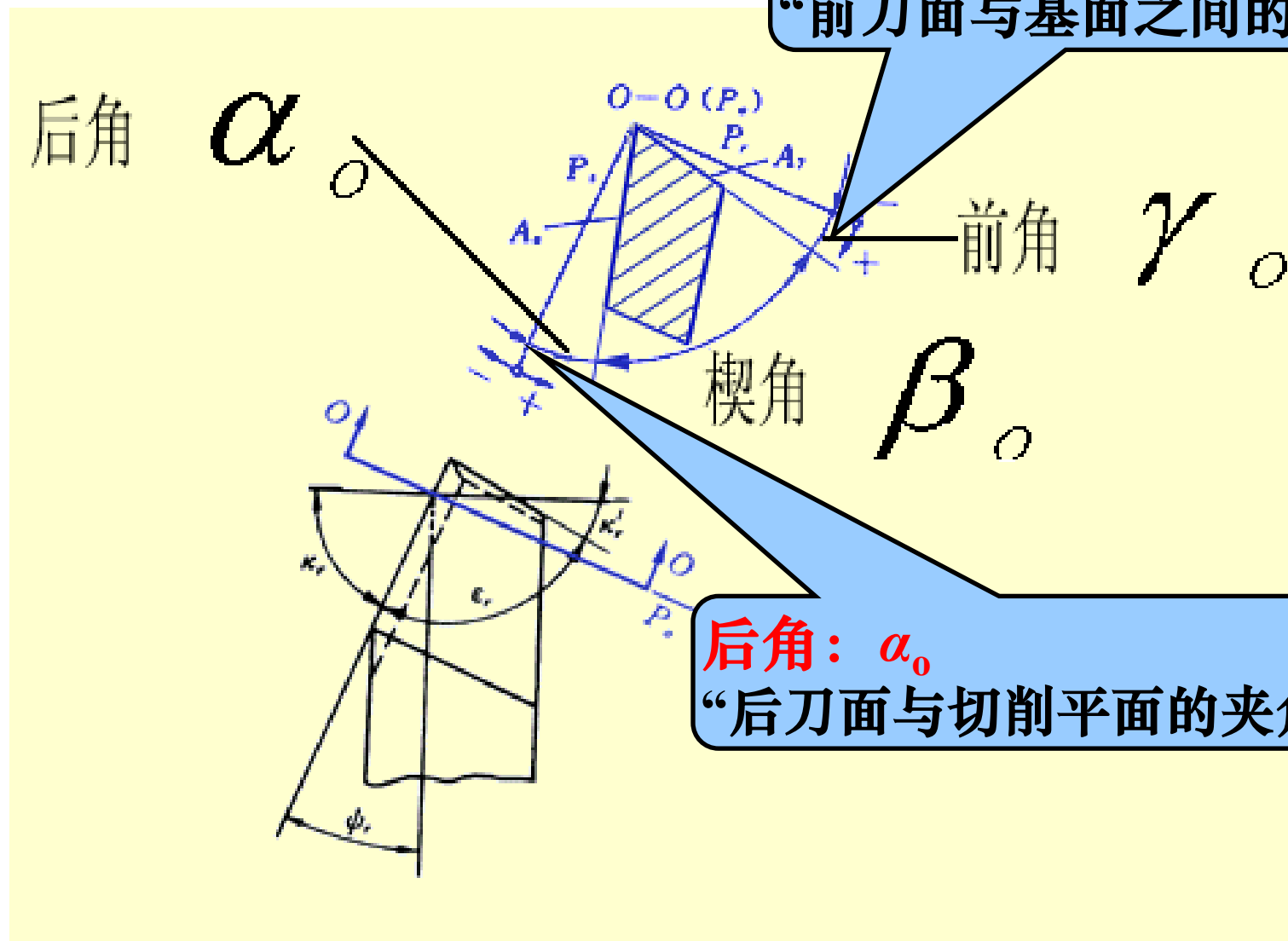
➤ 在基面内测量的角度:



3.2 刀具的标注角度

➤ 在正交平面内测量的角度：

- ✓ 前刀面在基面之下时前角为正值，前刀面在基面之上时前角为负值
- ✓ 后角一般为正值



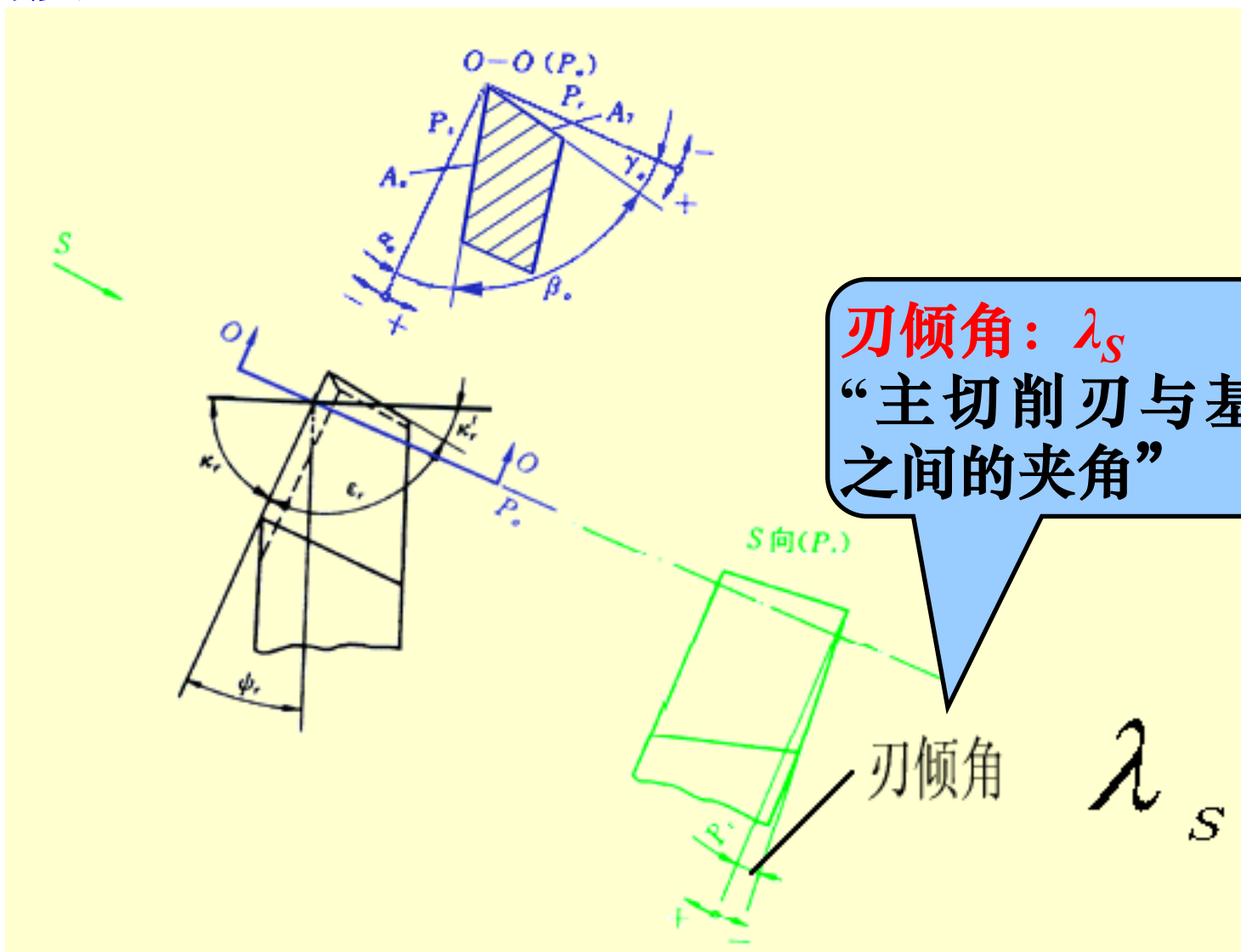
3.2 刀具的标注角度

➤ 在切削平面内测量的角度:

• 基本角度组

$$K_r, K_r', \gamma_0, \alpha_0, \lambda_s$$

✓ 在主切削刃上，
刀尖为最高点时
刃倾角为正值；
刀尖为最低点时
刃倾角为负值

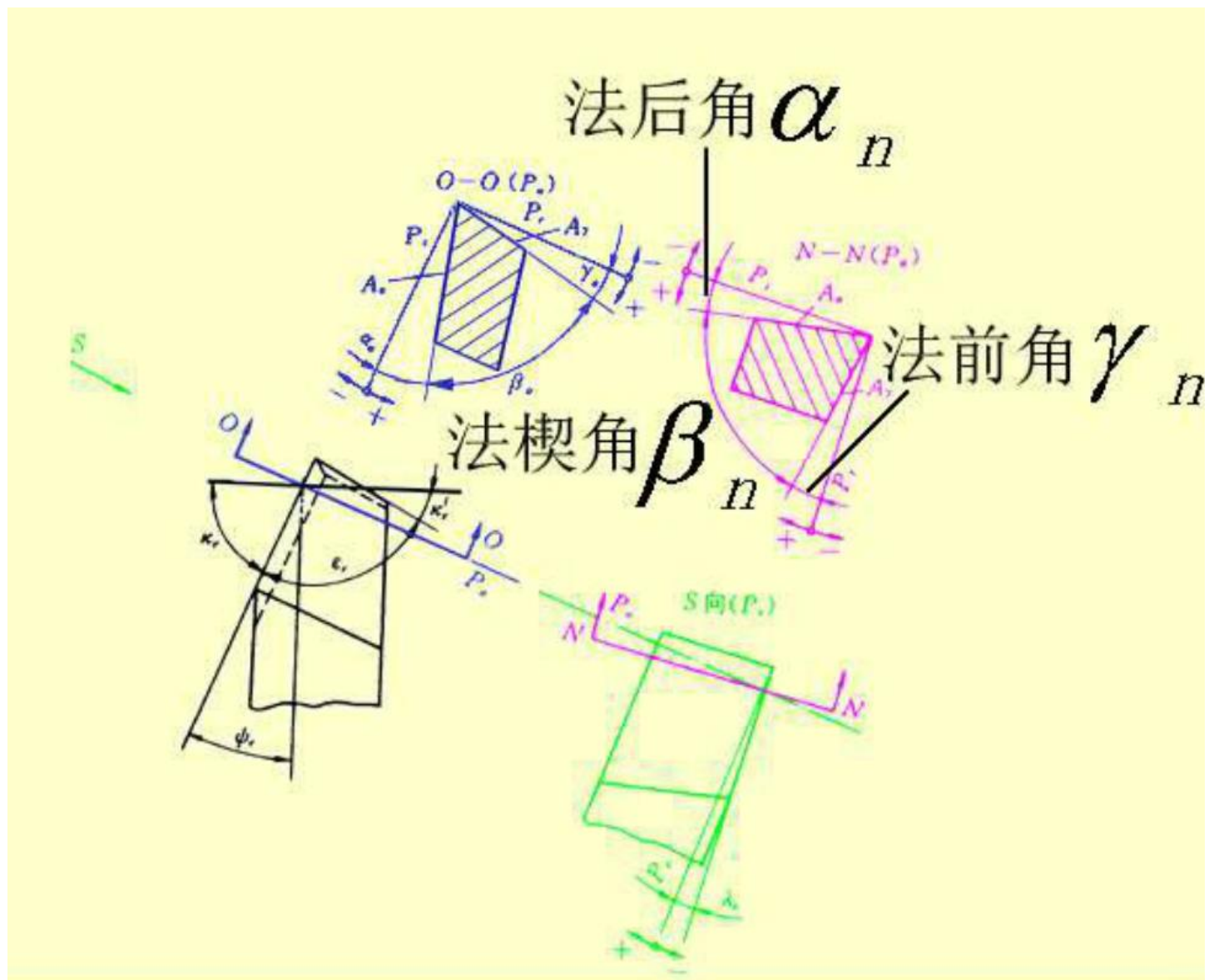


3.2 刀具的标注角度

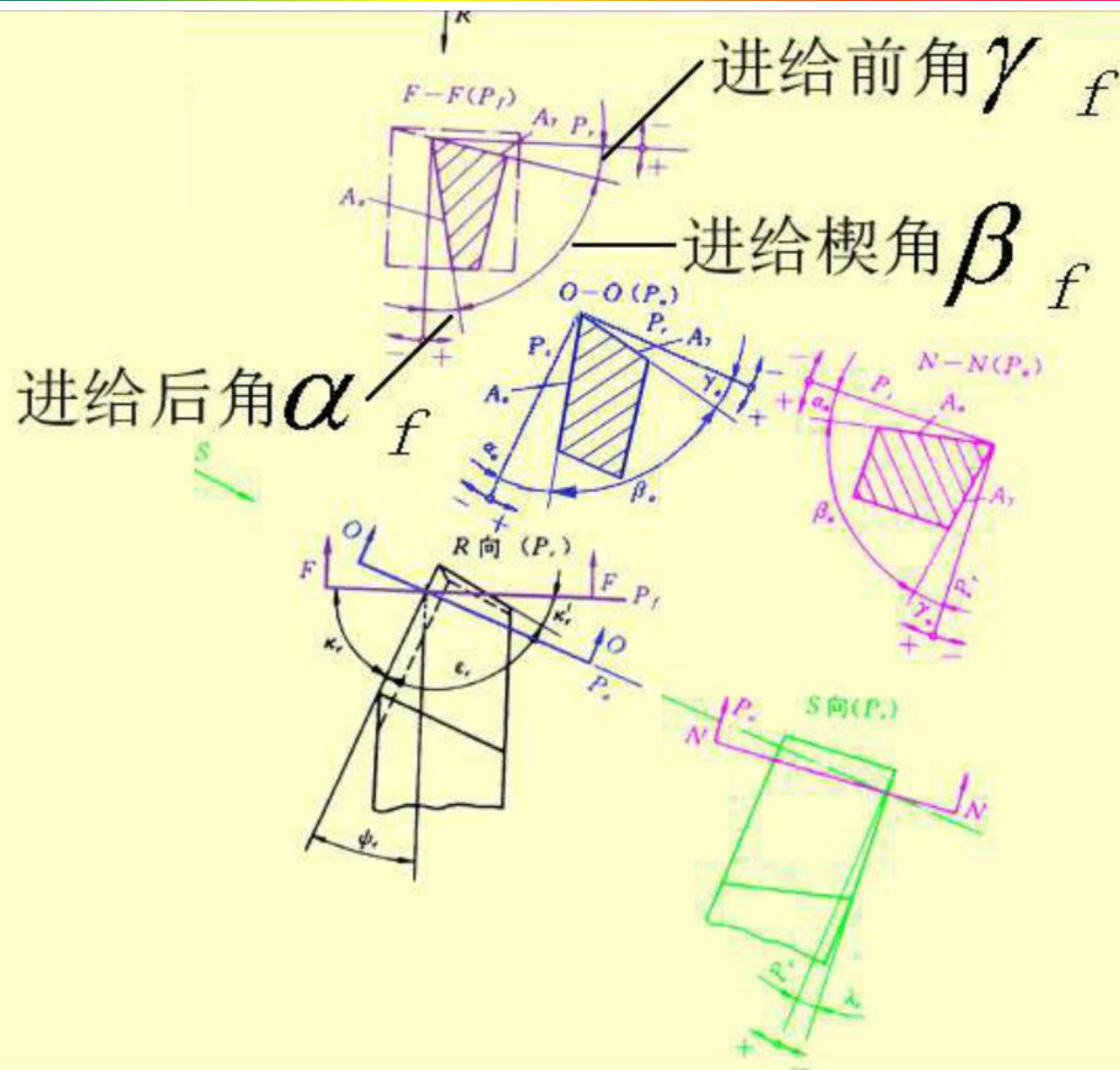
• 基本角度组

$$K_r, K_r', \gamma_0, \alpha_0, \lambda_s$$

$$K_r, K_r', \gamma_n, \alpha_n, \lambda_s$$



3.2 刀具的标注角度



3.2 刀具的标注角度

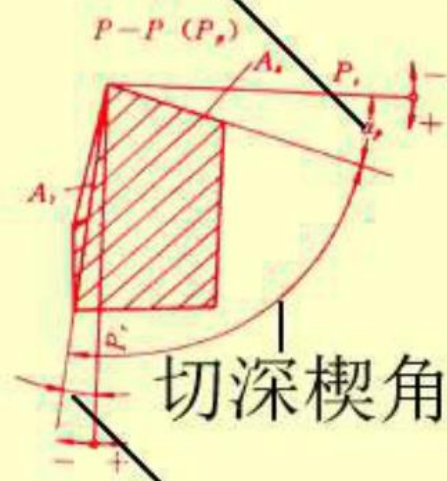
• 基本角度组

$$K_r, K_r', \gamma_0, \alpha_0, \lambda_s$$

$$K_r, K_r', \gamma_n, \alpha_n, \lambda_s$$

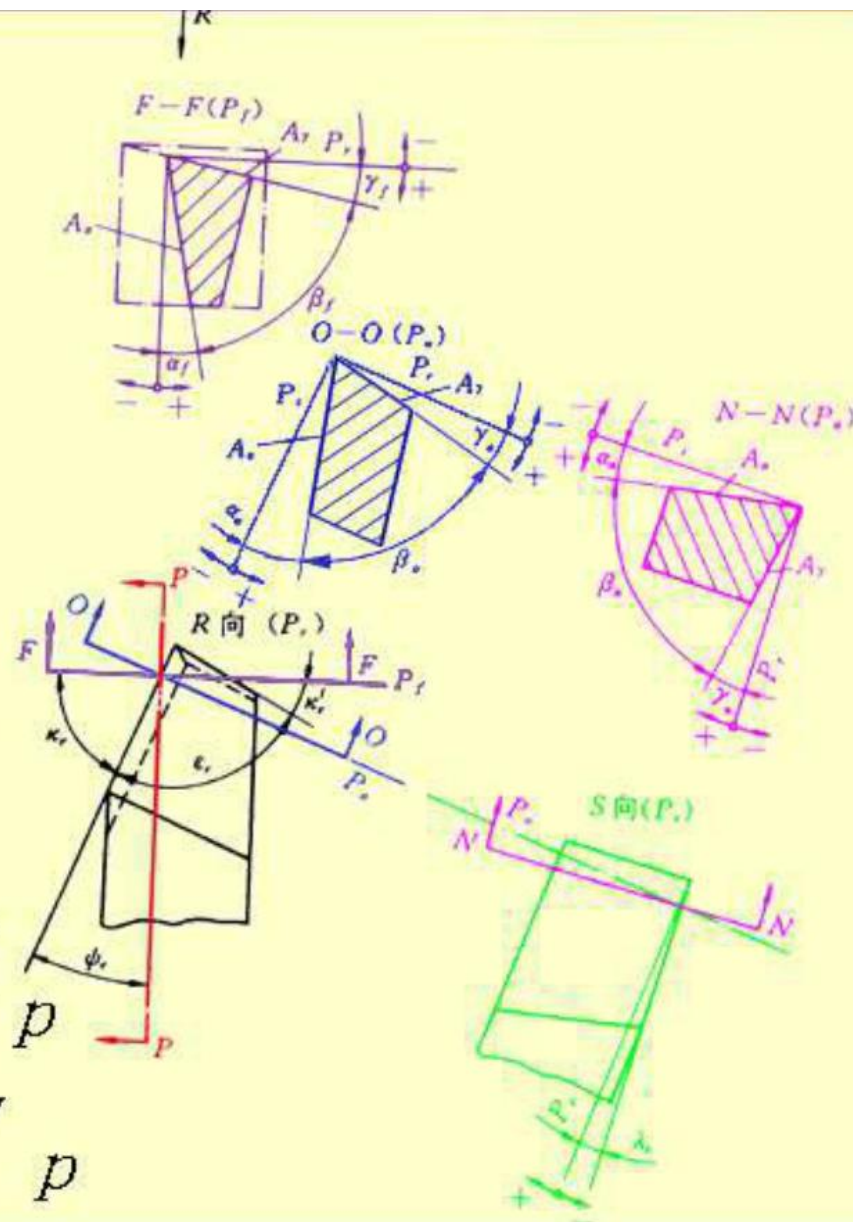
$$K_r, K_r', \gamma_p, \alpha_p, \gamma_f, \alpha_f$$

切深后角 α_p



切深楔角 β_p

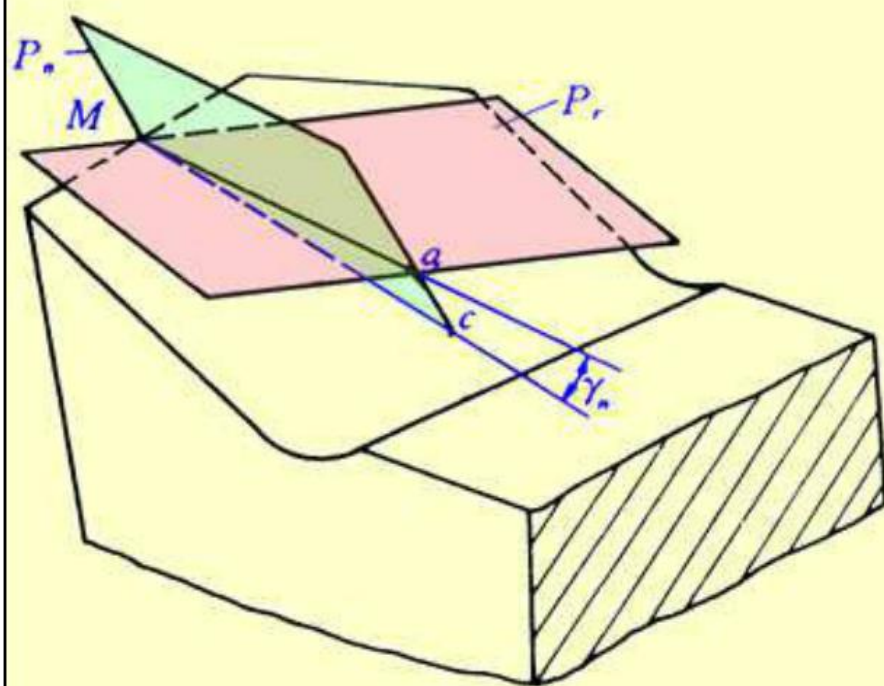
切深前角 γ_p



3.2 刀具的标注角度

• 主剖面 and 法剖面内的角度换算

以前角为例，推导换算公式：



$$\tan \gamma_n = \frac{a}{M a}$$



3.2 刀具的标注角度

- 主剖面和其他剖面内的角度换算

$$\operatorname{tg} \gamma_p = \operatorname{tg} \gamma_o \cdot \cos \kappa_r + \operatorname{tg} \lambda_s \cdot \sin \kappa_r$$

$$\operatorname{tg} \gamma_f = \operatorname{tg} \gamma_o \cdot \sin \kappa_r - \operatorname{tg} \lambda_s \cdot \cos \kappa_r$$

$$\operatorname{tg} \gamma_o = \operatorname{tg} \gamma_p \cdot \cos \kappa_r + \operatorname{tg} \gamma_f \cdot \sin \kappa_r$$

$$\operatorname{tg} \lambda_s = \operatorname{tg} \gamma_p \cdot \sin \kappa_r - \operatorname{tg} \gamma_f \cdot \cos \kappa_r$$

$$\operatorname{ctg} \alpha_p = \operatorname{ctg} \alpha_o \cdot \cos \kappa_r + \operatorname{tg} \lambda_s \cdot \sin \kappa_r$$

$$\operatorname{ctg} \alpha_f = \operatorname{ctg} \alpha_o \cdot \sin \kappa_r - \operatorname{tg} \lambda_s \cdot \cos \kappa_r$$



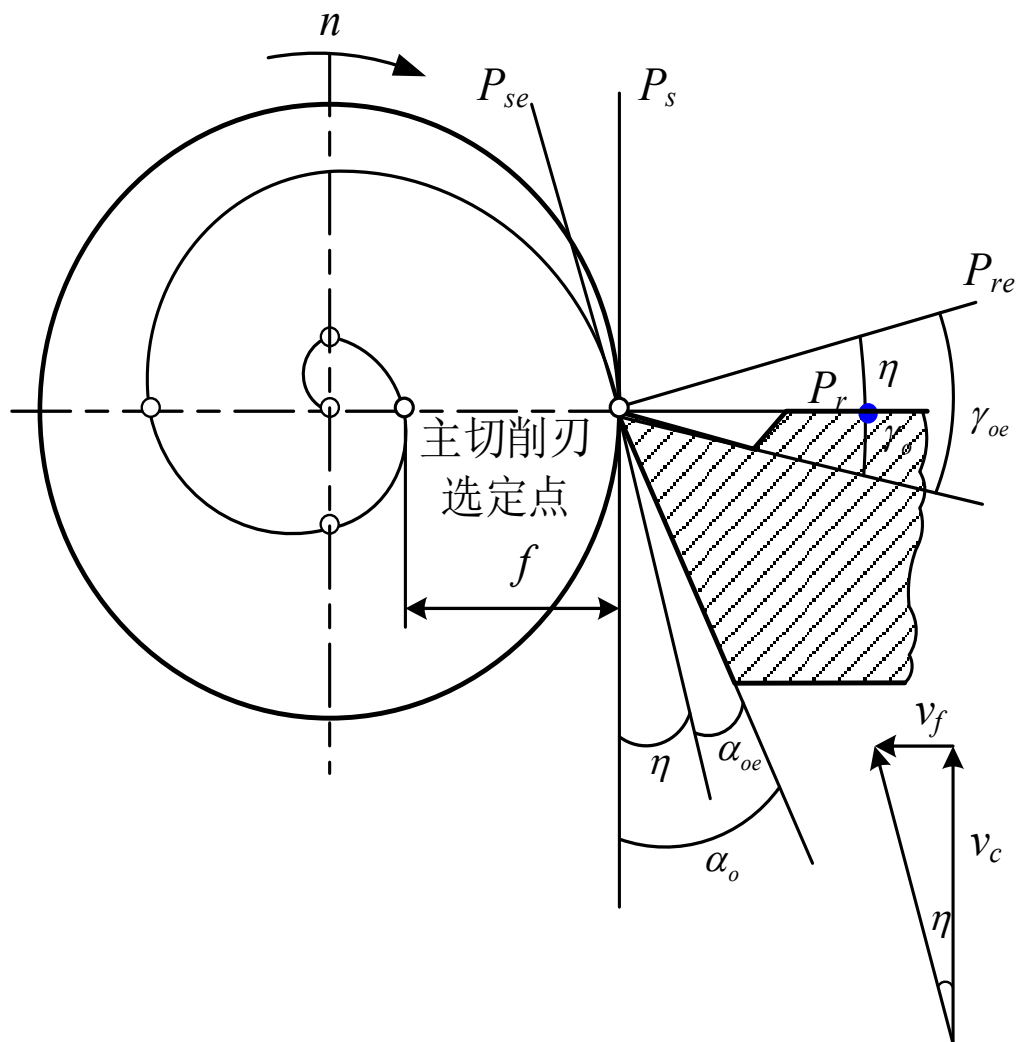
3.3 刀具工作角度

刀具标注角度 → 实际工作角度

- **标注角度**是在设计刀具时标注在图纸上的角度，**度量角度**是以**主运动速度为基准**（确定基面）
- 刀具实际工作时，由于运动条件和安装条件的变化，使得刀具的实际工作角度会发生变化，比如合成速度方向不是切速方向，实际工作角度不等于标注角度
- 需要考虑实际的工作条件，计算真实的刀具工作角度
- 工作角度参考系的基面应垂直于**实际的合成运动方向**，而不是主运动方向

3.3 刀具工作角度

- 横向进给运动对刀具工作角度的影响



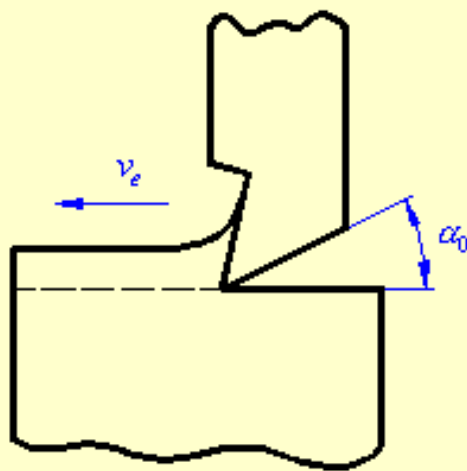
切断横车时，

$$\gamma_{oe} = \gamma_0 + \eta$$

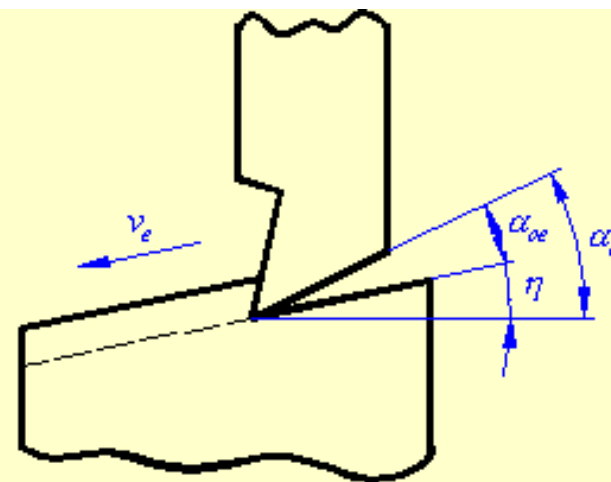
$$\alpha_{oe} = \alpha_o - \eta$$

$$\tan \eta = \frac{v_f}{v_c} = \frac{f \cdot n}{\pi \cdot d \cdot n} = \frac{f}{\pi \cdot d}$$

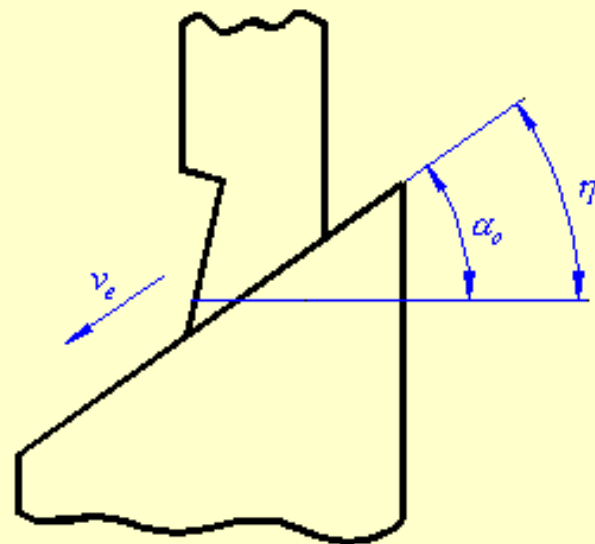
3.3 刀具工作角度



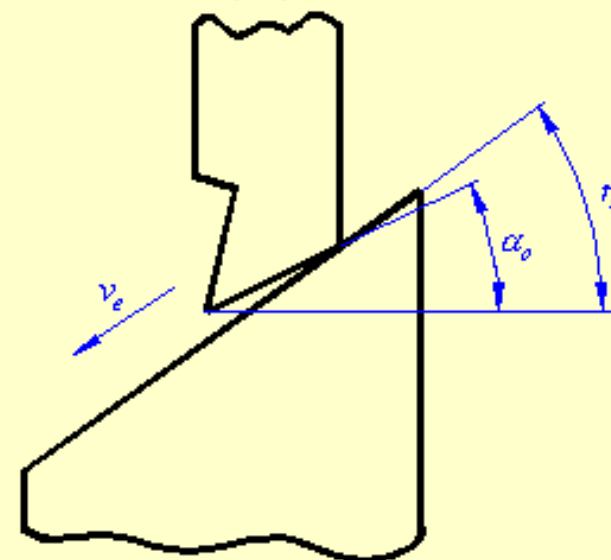
(a)



(b)

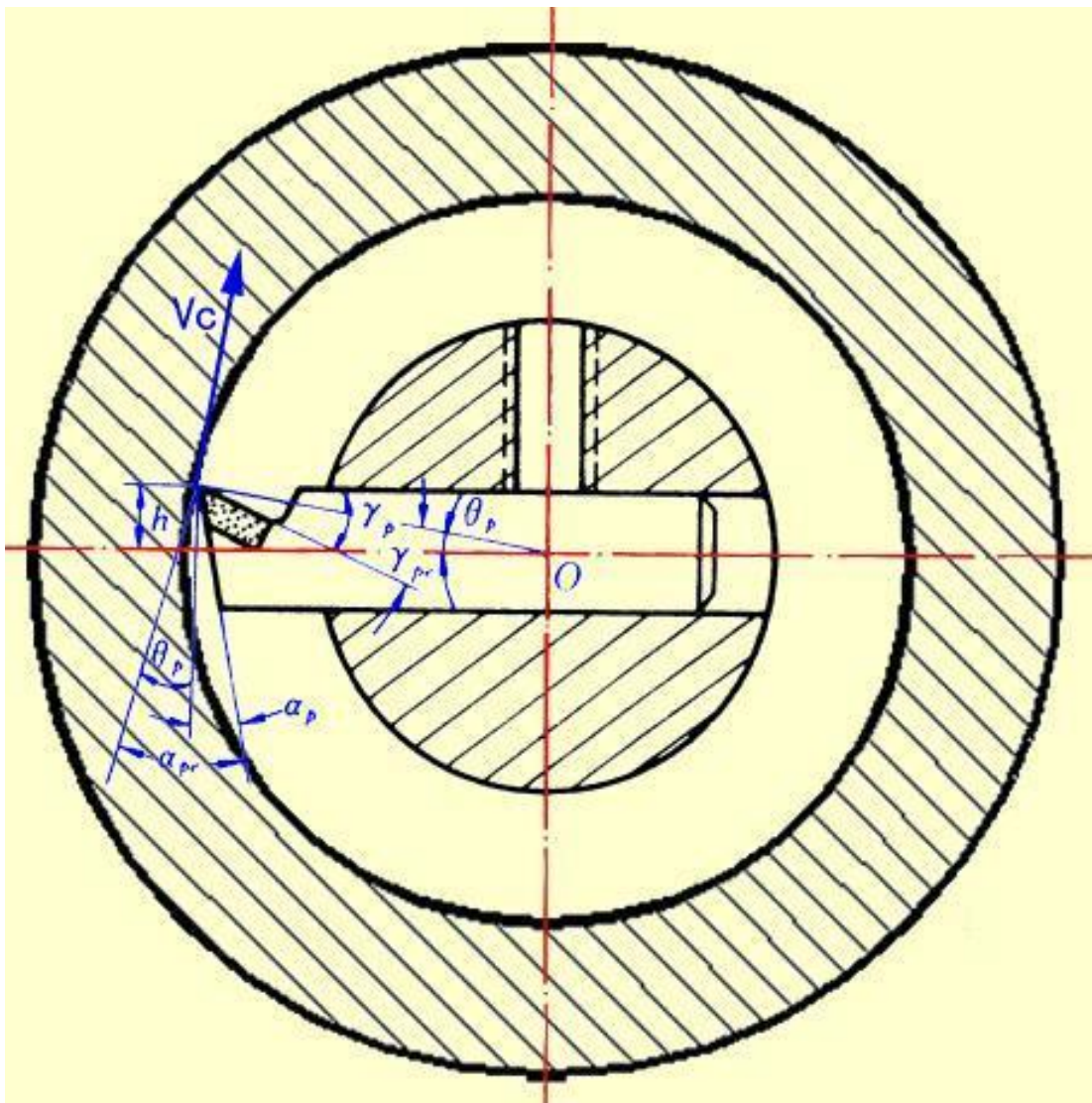


(c)



(d)

• 切削刃上选定点安装高低对刀具工作角度的影响



$$\tan \theta_p = \frac{h}{\sqrt{(d_w/2)^2 - h^2}}$$

$$\gamma_{pe} = \gamma_p - \theta_p$$

$$\alpha_{pe} = \alpha_p + \theta_p$$

$$\sin \theta_p = \frac{2h}{D}$$

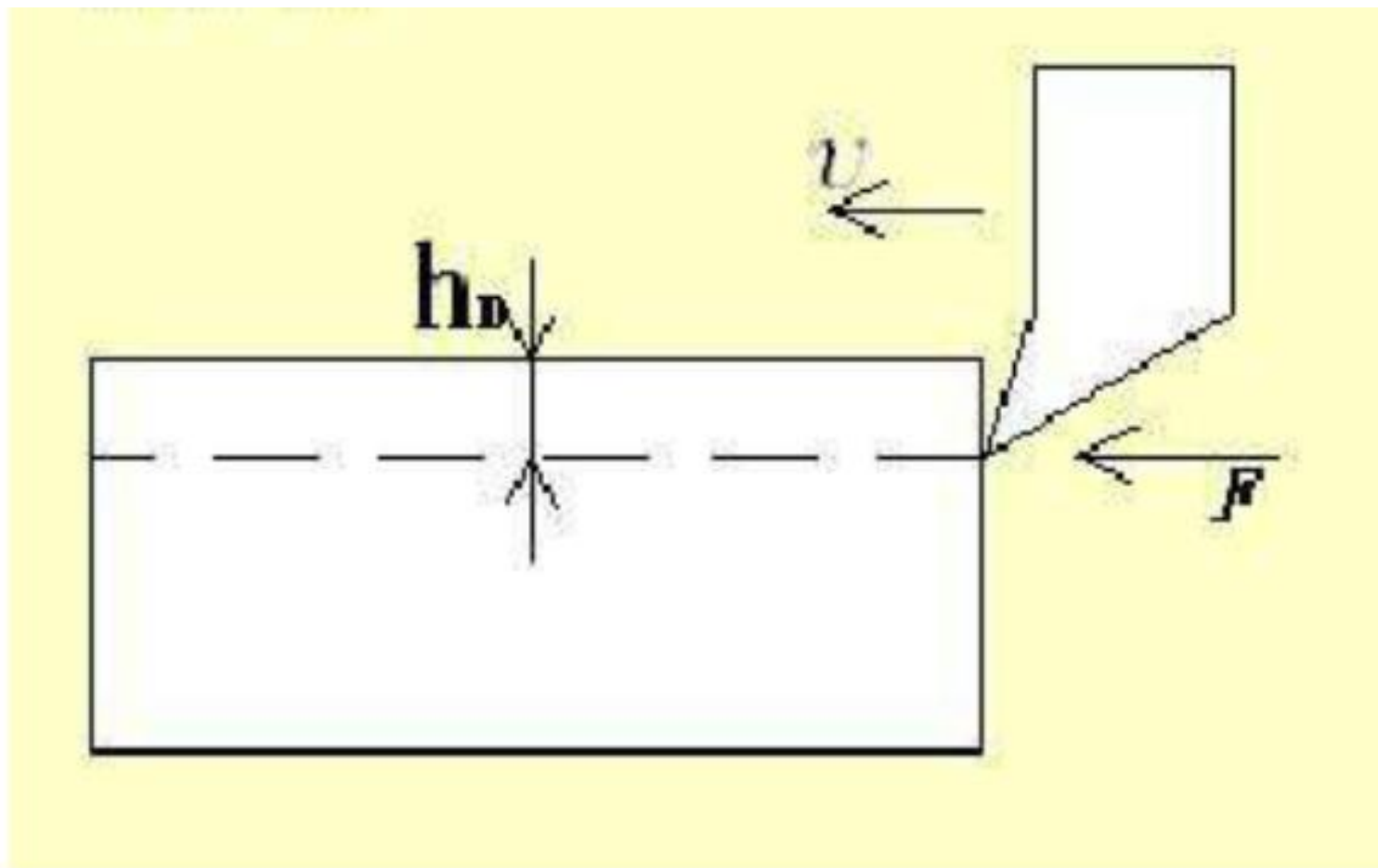
h ——切削刃上选定点高于工件中心线的数值
 d ——内孔直径



提 纲

- 金属切削基本概念
- 切削运动和切削用量
- 刀具形体与角度参数
- **刀具材料**

4. 刀具材料



工件被切?

or

刀具折断?

孰强孰弱，性能确定

4. 刀具材料

最强金属VS最强钻头，一对矛盾之间的巅峰对战！

- 日本福冈县的Tungsten公司，号称生产出了全世界最硬的金属，任何钻头都无法在其上面打孔
- 生产钻头的公司表示不服



怎么办？——PK！

- PK1—PK6：金属方完胜，硬度进化到HV2119，
($HRC=HV/10-3$ ， $HRC62=HV739$)

4. 刀具材料

最强金属VS最强钻头，一对矛盾之间的巅峰对战！



岩田



金属方：松原，29岁

- PK7：钻头团队惨胜！
金属硬度HV2334



4. 刀具材料

刀具材料应具备的性能：

- **硬度**：必须高于工件的硬度，通常不低于**HRC62**
- **耐磨性**：抗磨损，通常硬度高则耐磨
- **耐热性**：在高温下保持硬度、耐磨性、强度和韧性的能力
- **强度和韧性**：能承受切削力的作用，通常用**抗弯强度 σ_{bb}** 来表示；能承受切削时的冲击力，不脆断，可用 **a_k 值**表示
- **化学稳定性**：与被切金属材料摩擦系数小不易发生粘结作用
- **导热性**：导热系数大，散热好，可降低刀具切削温度，延长刀具寿命
- **热膨胀小**：热变形小，有利于加工尺寸精度稳定
- **工艺性和经济性**：可加工性，如可锻、可焊、可机加工；价格低

4. 刀具材料

刀具材料种类的发展史：

- 刀具材料的发展是切削技术研究中**最活跃**的方向
- 它带来的通常是切削技术的**飞跃性**发展
- **早期刀具材料**：主要是**高碳钢**，现在仍用于**低速刀具**，如锉刀、手锯条（渗碳钢）等。高碳钢的切削速度只有**5m/min**左右



板牙





4. 刀具材料

刀具材料种类的发展史:

- 1910年, 出现**高速钢**, 切削速度提高到**30 m/min**

在高碳钢中加入W、Mo、Cr、V合金元素, 形成碳化物, 提高硬度、耐磨性,
W18Cr4V

- 1930年, 出现**硬质合金**, 切削速度提高到**100 m/min**以上

将高硬度、难熔化的高温碳化物粉末用粘接剂烧结而成

- 现在, 刀具技术仍在不断进步。涂层刀具(在韧性基体上用物理气相沉积PVD法或化学气相沉积CVD法涂上硬度很高的薄膜)以及采用超硬刀具材料, 进一步提高切削性能



4. 刀具材料

高速钢:

- 是一种**合金工具钢**，典型牌号**W18Cr4V**
- 基本指标:
 - ✓ 淬火并经多次回火(三次以上)后，硬度达到**HRC62~65**，显微硬度**HV850**，强度 σ_{bb} 为**360 kgf/mm² (3.6 GPa)**，冲击韧性 $a_k=3 \text{ kgm/cm}^2$
- 优点:
 - ✓ 具有很好的淬透性和高硬度，强度高，韧性好
 - ✓ 最主要的是可加工性好，广泛用于制造复杂形状刀具，如钻头、铣刀、滚刀等等
- 缺陷：与硬质合金相比热硬性差，温度超过600°C时硬度下降，失去切削性能

4. 刀具材料





4. 刀具材料

硬质合金:

— 基本指标

- ✓ 与高速钢相比硬度高HV1800~3000，高温硬度也很高，800°C时可保持HV400~800，但强度只有高速钢的一半 $\sigma_{bb}=180 \text{ kgf/mm}^2$ (1.8 GPa)，韧性差 $a_k=0.26 \text{ kgm/cm}^2$

— 主要成分

- ✓ WC、TiC、TaC(碳化钽)、NbC(碳化铌)、Co等
- ✓ 硬质合金采用粉末冶金的制造方法，将碳化物粉末(1~4 μm)用钴作粘接剂在模具中成形，经高温高压烧结而成各种刀具形状

— 适用范围

- ✓ 常用制造车刀、面铣刀、深孔钻、铰刀、拉刀和滚刀

4. 刀具材料





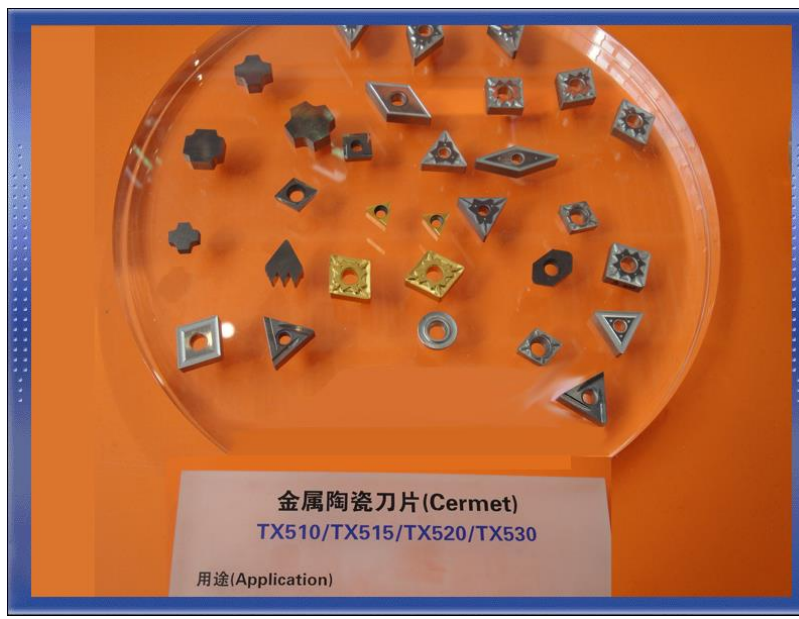
4. 刀具材料

- **YG类(钨钴类, K类), 主要成分是WC+Co**
 - ✓ 如YG3、YG6, 钴含量高, 强度、韧性提高, 硬度下降, 耐磨性下降, 宜于加工铸铁。
 - ✓ WC导热性较好, 可用于低速切削不锈钢、高温合金等
 - ✓ 细晶粒型如YG6X, 硬度提高, 耐磨性增强, 可切削冷硬铸铁、高温合金等
- **YT类(钨钴钛类, P类), 主要成分是TiC+WC+Co**
 - ✓ 如YT30、YT15, 钛含量越高, 则硬度越高, 韧性差, 导热性差, 宜于切削塑性材料
 - ✓ YT30用于精加工钢, YT15用于半精加工, YT5韧性好, 用于粗加工
 - ✓ 不锈钢、高温合金常含有钛, 导热性差, 切削温度高, 因此不宜用YT类加工
- **含TaC、NbC的YW(通用合金, M类)类**
 - ✓ 综合性能提高, 硬度高, 导热性好, 宜于加工不锈钢、高温合金等
- **薄膜涂层硬质合金**
 - ✓ 在韧性好的基体上用PVD或CVD法涂上一层或几层硬度高的硬质合金层。这样基体强韧, 表面硬, 提高了刀具性能

4. 刀具材料

超硬刀具材料:

- **陶瓷**: 热硬性好, 1200 °C时仍可保持很高硬度, 可车淬火钢, 缺点是脆、易崩刃, 用于平稳车削
- **氧化铝(Al_2O_3)基陶瓷**: 硬度高达91-95HRA, 耐磨性好、耐热性好, 化学稳定性高, 但抗弯强度和韧性差, 适于精加工和半精加工冷硬铸铁、淬硬钢
- **氮化硅(Si_3N_4)基陶瓷**: 具有较高的抗弯强度和韧性, 适于加工铸铁及高温合金, 切削钢料效果不显著



4. 刀具材料

超硬刀具材料:

— 金刚石:

- ✓ 大量运用人造聚晶金刚石, 硬度极高, 达HV10000, 但耐热性差, 800°C以上即石墨化, 且易与黑色金属亲和磨损, 不宜加工钢和钛合金等铁族金属
- ✓ 天然单晶金刚石刀具可刃磨出非常锐利的刃口(半径纳米级), 车削铜、铝等有色金属可达表面粗糙度Ra0.04~0.01 mm



金刚石刀片及刀具



金刚石车刀1



金刚石砂轮



金刚石模数铣刀

4. 刀具材料

超硬刀具材料： “比天然金刚石更硬、更韧材料的创制” 通过2023年国家自然科学一等奖初评——**纳米孪晶超硬材料**，燕山大学田永君

— 立方氮化硼

- ✓ 硬度仅次于金刚石，达HV8000，但耐热性很高，达 **1200 °C**，化学稳定性好，不与铁亲和，因此可用于切削淬火钢等
- ✓ 切削速度比硬质合金高5倍，但较脆、易崩刃。目前国外发展很快，国内产量很小，有较大发展前途



立方氮化硼刀片



立方氮化硼车刀车削加工

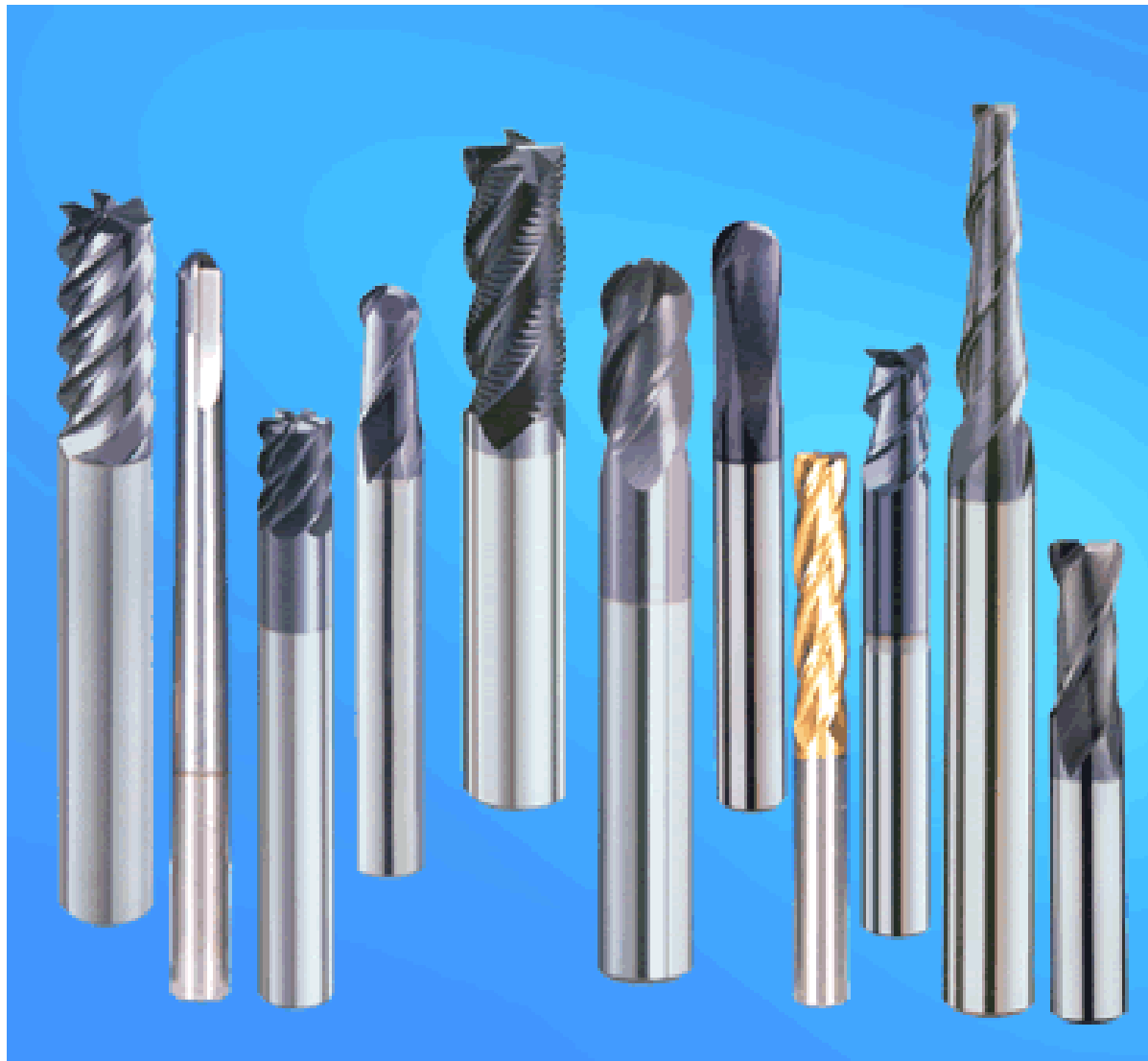


立方氮化硼磨头



立方氮化硼内圆磨头

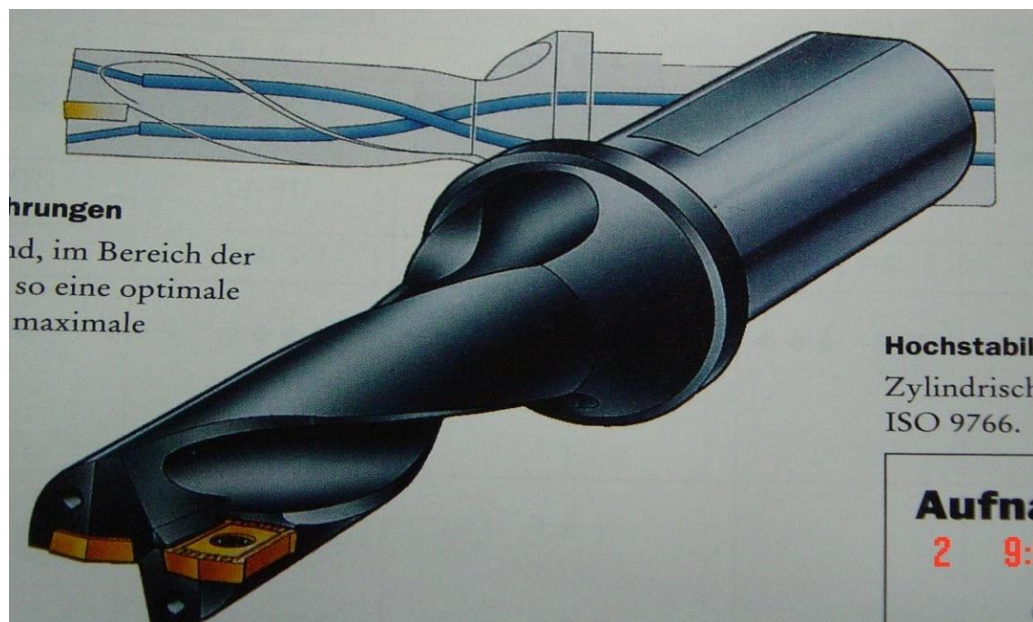
4. 刀具材料——认识刀具



圆孔拉刀

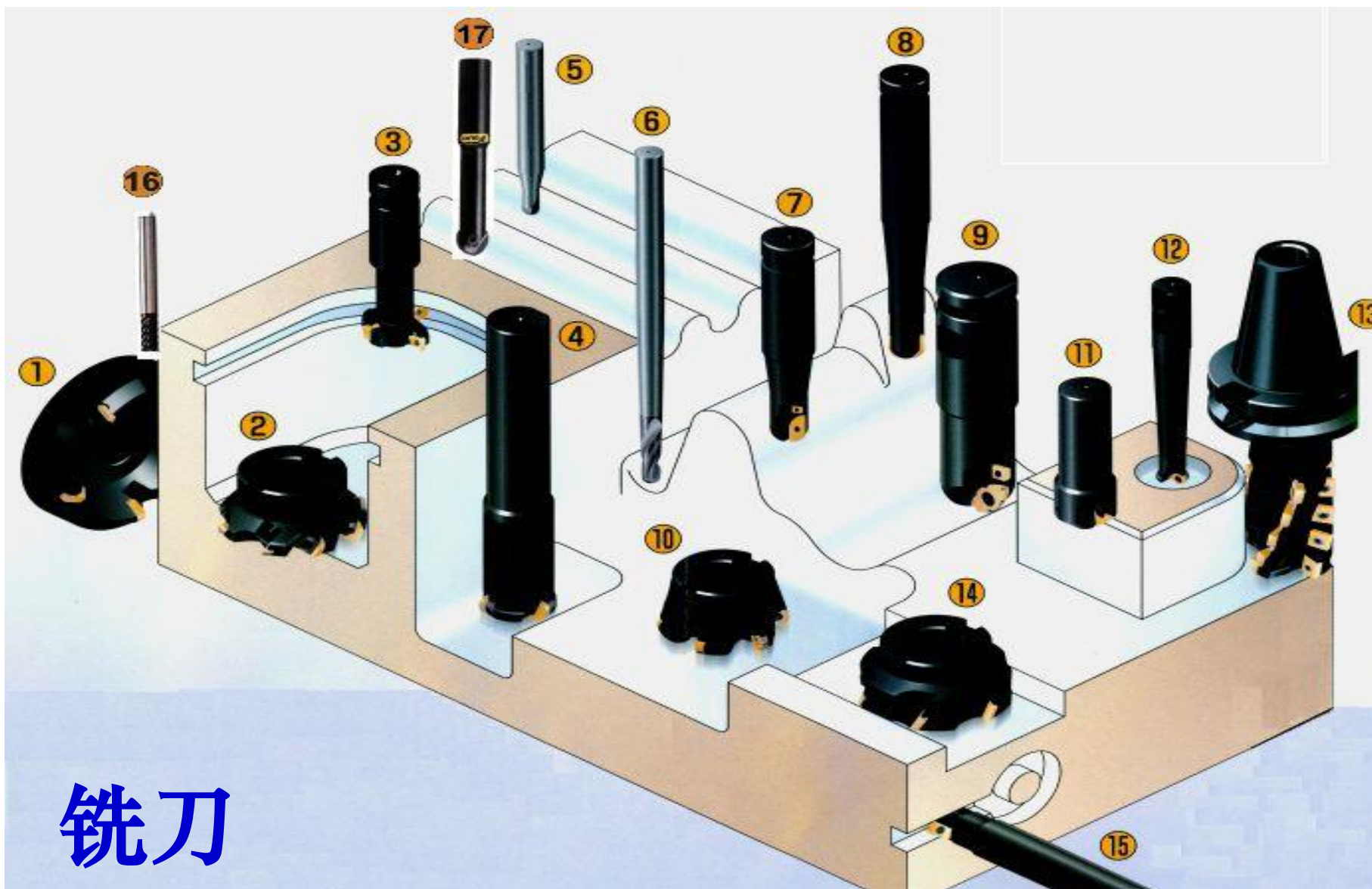


4. 刀具材料——认识刀具



内冷却麻花钻

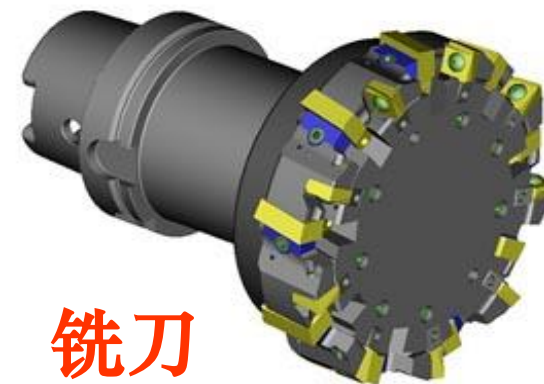
4. 刀具材料——认识刀具



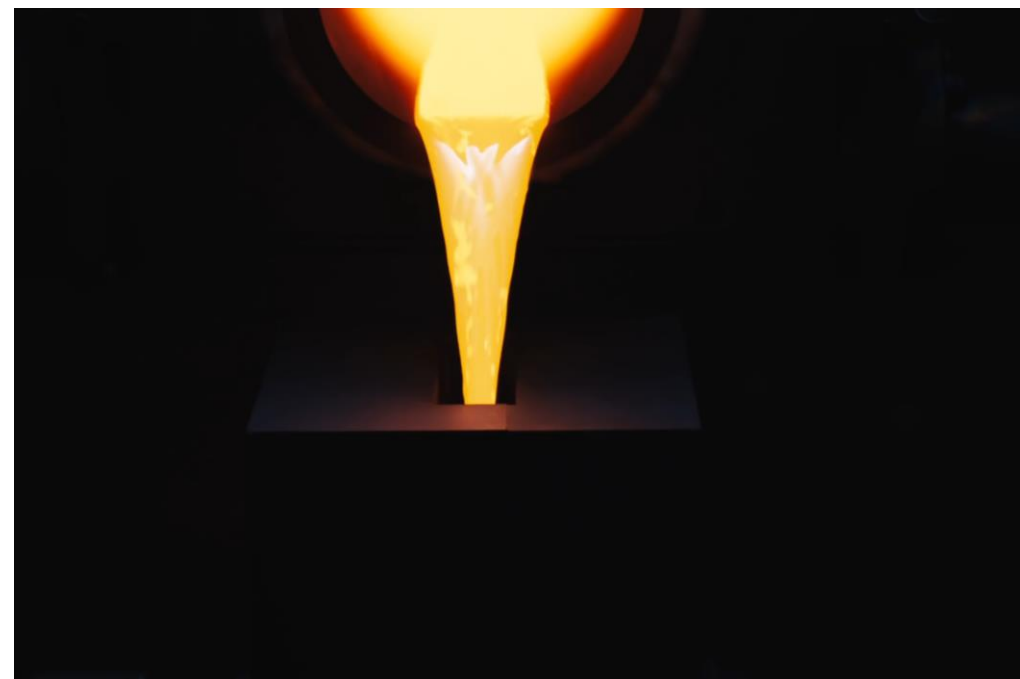
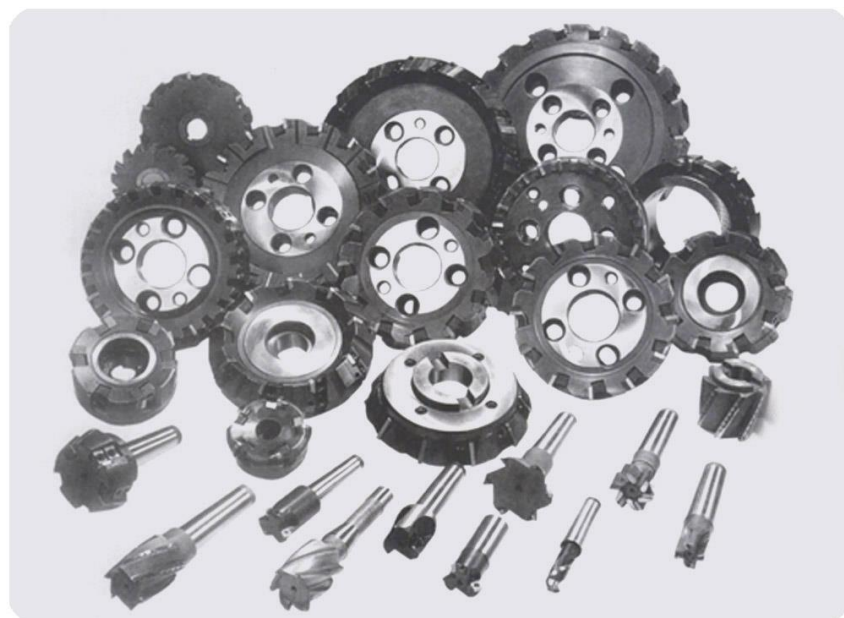
铣刀

4. 刀具材料——认识刀具

硬质合金立铣刀

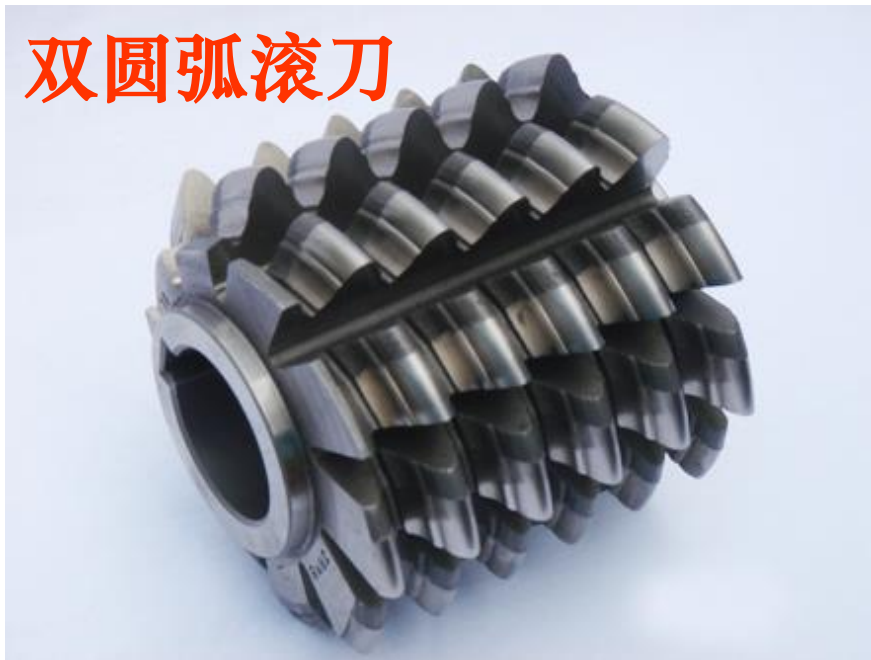


铣刀



4. 刀具材料——认识刀具

双圆弧滚刀



蜗杆滚刀



滚齿刀

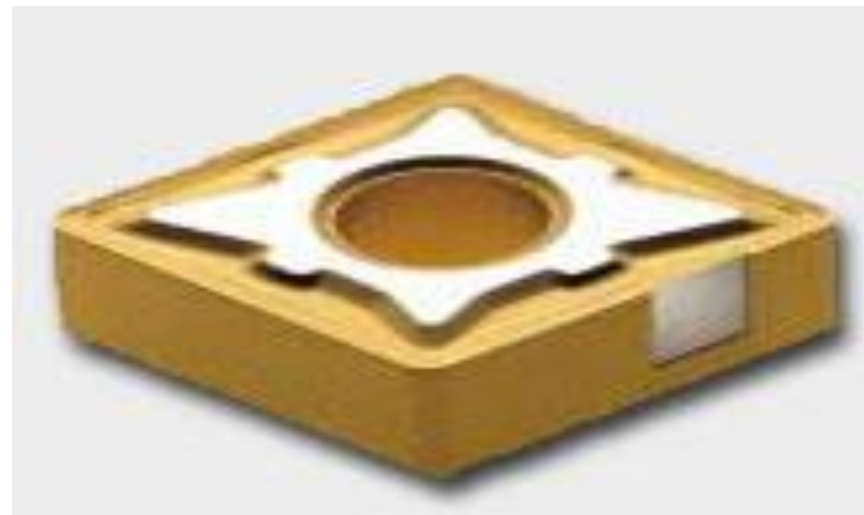
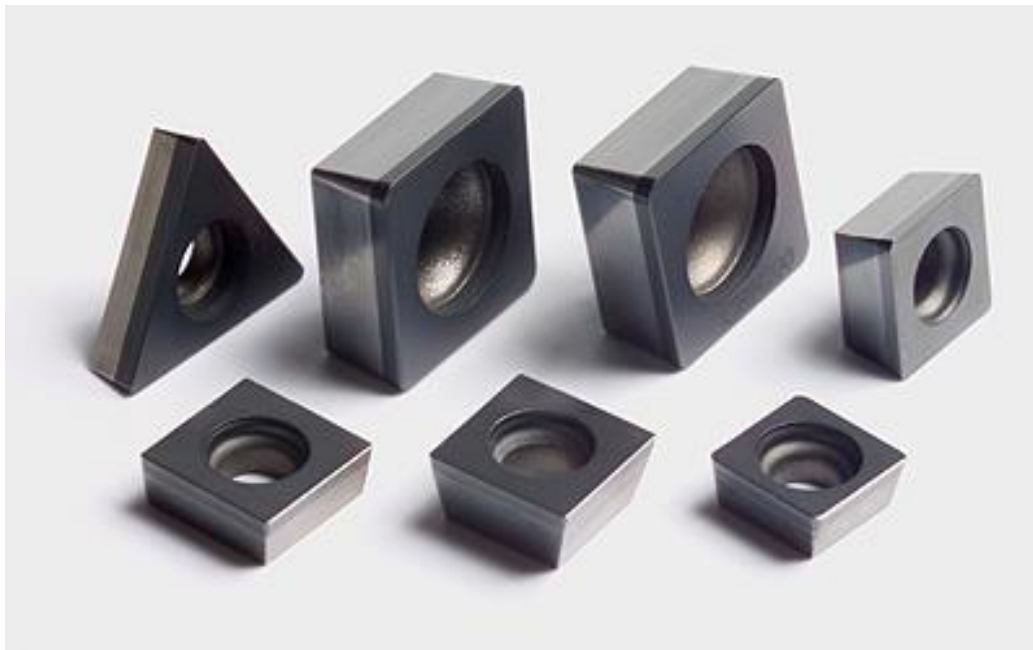


插齿刀



齿轮加工刀具

4. 刀具材料——认识刀具



刀片

4. 刀具材料——认识刀具





本章要点

- **切削运动与切削用量**
 - ✓ 切削用量三要素的概念、符号及度量单位
 - ✓ 切削层参数的定义、符号及与切削用量之间的计算关系
- **刀具几何形体与角度参数**
 - ✓ 刀具切削部分的构成(三面两刃一尖)
 - ✓ 刀具标注角度的参考系和相应的参考平面(基面、切削平面、主剖面、法剖面等)的定义
 - ✓ 刀具标注角度的定义、符号与正负(前角、后角、主偏角、副偏角、刃倾角)
 - ✓ 不同剖面的刀具角度换算
- **刀具几何形体与角度参数**
 - ✓ 运动和安装条件对刀具实际工作角度的影响
- **刀具材料**
 - ✓ 刀具材料应具备的性能
 - ✓ 常用刀具材料(高速钢、硬质合金、超硬刀具材料)的牌号、成分、优缺点、适合切削的材料

谢谢!

Questions?

Contact: yanchwang@zju.edu.cn

